Polytec

Betriebsanleitung

VibroFlex Connect Frontend

VFX-F-110



Für Messköpfe:

VibroFlex Neo

VibroFlex Xtra

VibroFlex Compact

VibroFlex Fiber

VibroFlex QTec®

Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für das Gerät entspricht den Regelungen in unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Bedingung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Geräts, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Benutzung, äußere mechanische Einflüsse oder Nichteinhalten der Betriebsbedingungen. Die Gewährleistung erlischt ebenso im Falle unbefugter Eingriffe oder Modifikationen des Geräts.

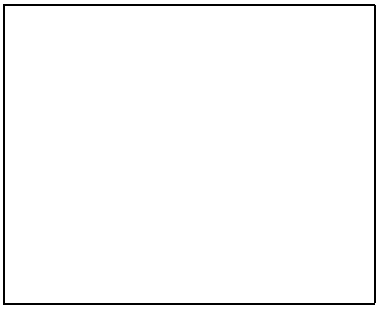
Benutzen Sie für die Rücksendung in jedem Fall die Originalverpackung. Andernfalls behalten wir uns vor, die Geräte auf Transportschäden zu untersuchen. Kennzeichnen Sie die Sendung als zerbrechlich und frostempfindlich. Fügen Sie eine Erklärung des Rücksendegrunds sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei. Hinweise zur Problembehandlung finden Sie in dieser Betriebsanleitung.

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

Typenschild

VibroFlex Connect VFX-F-110



Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 1-1

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung ... 1-1
1.1.1 Verwendete Warnhinweise ... 1-1
1.1.2 Verwendete Hinweise ... 1-1
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 1-2
1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts ... 1-2
1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 1-2
1.2.3 Qualifikation des Anwenders ... 1-2
1.2.4 Umgebungsbedingungen ... 1-2
1.2.5 Reinigung ... 1-3
1.2.6 Installation anderer Komponenten ... 1-3
1.2.7 Entsorgung ... 1-3
1.3 Lasersicherheit ... 1-4
1.3.1 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-4
1.3.2 Geräteausstattung ... 1-4
1.4 Elektrische Sicherheit ... 1-5
1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise ... 1-5
1.4.2 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-6
1.5 Informationen zur REACH-Verordnung ... 1-7

2 Einführung 2-1

2.1 Modulares Konzept ... 2-1
2.2 Funktionsprinzip ... 2-1
2.3 Messköpfe ... 2-2
2.4 VibroLink ... 2-2

3 Erste Schritte 3-1

3.1 Auspacken und Inspektion ... 3-1
3.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse ... 3-2
3.3 Montage ... 3-4
3.4 Verkabelung ... 3-5
3.5 Funktionstest ... 3-7

4 Bedienen 4-1

4.1 System starten 4-1
4.2 Frontend über den Touchscreen bedienen 4-2
4.2.1 Bedienkonzept 4-2
4.2.2 Einstellungen speichern und laden 4-2
4.3 Seiten am Touchscreen 4-4
4.3.1 Aufteilung einer Seite 4-4
4.3.2 Startseite 4-6
4.3.3 Seite Sensor 4-7
4.3.4 Seite Geschwindigkeit 4-8
4.3.5 Seite Weg 4-9
4.3.6 Seite Beschleunigung 4-10
4.3.7 Systemeinstellungen 4-11
4.4 Laserstrahl blockieren bzw. freigeben 4-14
4.5 Laserstrahl fokussieren 4-14
4.5.1 Ferngesteuertes Fokussieren 4-15
4.5.2 Automatisches Fokussieren 4-15
4.6 Intensität des Pilotlasers reduzieren 4-16
4.7 Signale verwenden 4-16
4.8 Zugriff über die Weboberfläche 4-17
4.9 Zugriff über die Polytec-Software 4-18

5 Geeignete Einstellungen auswählen 5-1

5.1 Geschwindigkeitsmessungen 5-1
5.1.1 Bandbreite 5-1
5.1.2 Geschwindigkeitsmessbereich 5-1
5.1.3 Optimaler Geschwindigkeitsmessbereich 5-2
5.1.4 Optimale Frequenz 5-2
5.1.5 Maximale Geschwindigkeit 5-2
5.1.6 Trackingfilter 5-3
5.1.7 Hochpassfilter 5-5
5.2 Wegmessungen 5-5
5.2.1 Wegmessbereich 5-6
5.2.2 Verhalten beim Überschreiten des Messbereichs (Overrun-Modus) 5-6
5.2.3 Filter verwenden 5-11
5.3 Beschleunigungsmessungen 5-11
5.3.1 Beschleunigungsmessbereich 5-11
5.3.2 Filter verwenden 5-12

6 Problembehandlung 6-1

6.1 Allgemeine Tests 6-1
6.2 Probleme mit dem Laser 6-2
6.2.1 Kein Laserstrahl 6-2
6.2.2 Stark schwankende Signalpegelanzeige 6-2
6.2.3 Automatisches Fokussieren 6-2
6.3 Kein Messsignal oder nicht plausible Messsignale 6-3
6.4 Checklisten für die Fehlersuche 6-4
6.4.1 Frontend mit Messkopf VibroFlex Neo 6-4
6.4.2 Frontend mit Messkopf VibroFlex Xtra 6-5
6.4.3 Frontend mit Messkopf VibroFlex Compact 6-6
6.4.4 Frontend mit Messkopf VibroFlex Fiber 6-7
6.4.5 Frontend mit Messkopf VibroFlex QTec 6-8

7 Technische Spezifikationen 7-1

7.1 Angewandte harmonisierte Normen 7-1
7.2 Allgemeine Daten 7-1
7.3 Signalausgänge und -eingänge 7-3
7.4 Bandbreite und Hochpassfilter 7-5
7.5 Messtechnische Eigenschaften 7-5

Anhang A: Rack-Einbausatz A-RMK-0001

Anhang B: Konformitätserklärungen

Index

1 Sicherheitshinweise

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung

- Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie ggf. beigefügte Dokumentation anderer Hersteller.
- Stellen Sie die Betriebsanleitung dem Anwender des Geräts zur Verfügung.
- Geben Sie die Betriebsanleitung bei Weitergabe des Geräts dem nächsten Anwender mit.
- Bei Verlust der Betriebsanleitung fordern Sie bei uns Ersatz an.

1.1.1 Verwendete Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet, die Ihnen wichtige Hinweise für die sichere Verwendung des Geräts geben:



WARNUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise den Tod oder schweren Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



VORSICHT!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen leichten Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



ACHTUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen Sachschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.

1.1.2 Verwendete Hinweise

Zusätzlich wird in dieser Betriebsanleitung folgender Hinweis verwendet, der Ihnen Zusatzinformationen zur Bedienung des Geräts gibt:



INFORMATION

Gibt nützliche Hinweise und Informationen, die die Bedienung des Geräts erleichtern.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemäßen Transport und sachgemäße Lagerung, Installation und Montage sowie die sorgfältige Bedienung der Geräte voraus. Zudem ist es für den sicheren Betrieb der Geräte zwingend erforderlich, dass Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten, die in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind. Halten Sie bei der Montage, Installation und Bedienung der Geräte die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt ein.

1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den Laboreinsatz und für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Es darf nur innerhalb der in den technischen Spezifikationen vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden. Eingriffe in die Geräte sind für die bestimmungsgemäße Verwendung nicht erforderlich und führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Eine andere als die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Verwendung ist nicht zulässig. Polytec lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

1.2.3 Qualifikation des Anwenders

Tätigkeit	Qualifikation
Montage, Verkabelung, Justage, Bedienung	Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden, das mit elektrischen Messgeräten vertraut ist, in der Handhabung des Geräts geschult ist und im Umgang mit Lasern unterwiesen wurde.
Reparatur und Wartung	Das Gerät darf nur vom Hersteller oder von befähigten Personen, die vom Hersteller autorisiert wurden, gewartet und repariert werden.
Austausch/Installation von Baugruppen	Baugruppen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal der Firma Polytec ausgetauscht bzw. installiert werden.

1.2.4 Umgebungsbedingungen

Betrieb und Lagerung Betreiben und lagern Sie das Gerät gemäß den Umgebungsbedingungen, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

1.2.5 Reinigung



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch eindringende Feuchtigkeit!

Wenn die Geräte unter Spannung stehen, kann eindringende Feuchtigkeit einen elektrischen Schlag verursachen.

» Schalten Sie die Geräte aus, bevor Sie die Geräte reinigen.



ACHTUNG!

Beschädigung der Gehäuseflächen durch ungeeignete Reinigungsmittel!

» Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel wie Aceton oder Ethanol.

Komponente	Reinigungsmittel
Optische Komponenten (Staub)	Weiches, fusselfreies Tuch; Blasebalg
Gehäuseflächen	Milde Waschmittel- oder Desinfektionslösungen

1.2.6 Installation anderer Komponenten



ACHTUNG!

Beeinträchtigung des Systems durch Installation fremder Hardware- oder Software-Komponenten!

Systemfremde Hardware- oder Software-Komponenten können das System beschädigen oder die Funktion der Software beeinträchtigen.

» Falls Sie zusätzliche, nicht von Polytec angebotene Komponenten installieren möchten, setzen Sie sich mit Polytec in Verbindung.

1.2.7 Entsorgung

Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Geräte und deren Bestandteile, sofern nicht anders angegeben, sachgerecht entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

1.3 Lasersicherheit

Das Frontend ist die Steuereinheit im Lasermesssystem. In Kombination mit den verschiedenen Messköpfen, die mit HeNe- oder Infrarot-Laserquellen ausgestattet sind, können Sie unterschiedliche Messaufgaben abdecken.

1.3.1 Geltende Standards und Richtlinien

Das Gerät entspricht den Standards IEC und EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen).

CDRH-Einhaltungserklärung

Die Firma Polytec GmbH bestätigt, dass ihre Laserprodukte allen geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, die von den US-Behörden Health and Human Services (HHS), Food and Drug Administration (FDA), Center for Devices and Radiological Health (CDRH) für Laserprodukte vorgegeben sind. Die Laserprodukte entsprechen US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

1.3.2 Geräteausstattung

Für den Umgang mit Laserstrahlung ist das Gerät wie folgt ausgestattet:

- Stand-by-Taste am Frontend zum Ein- bzw. Ausschalten des Lasers bzw. der Laser
- Schalter am Touchscreen des Frontends zum Blockieren des Laserstrahls bzw. der Laserstrahlen
- Signalpegelanzeige am Touchscreen des Frontends

1.4 Elektrische Sicherheit

1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise



WARNUNG!

Brandgefahr durch unzugängliche bzw. fehlende Trennvorrichtung!

Bei Überhitzung, z.B. infolge eines Geräteschadens, besteht Brandgefahr. Weiterhin kann das Berühren heißer Gehäuseteile Verbrennungen verursachen. Der Netzschalter trennt das Gerät von der Stromversorgung und dient dem Ausschalten im Gefahrenfall. Wenn der Netzschalter nicht frei zugänglich ist, dient der Netzstecker als Trennvorrichtung.

» Halten Sie Netzschalter bzw. Netzstecker stets frei zugänglich.

» Wenn Sie weder Netzschalter noch Netzstecker frei zugänglich halten können, installieren Sie eine zusätzliche Trennvorrichtung.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch anliegende Spannung!

» Schalten Sie das Gerät immer stromlos, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch Anschluss an falsches Stromnetz!

» Schließen Sie die Geräte nur über ein dreipoliges Netzanschlusskabel an Wechselstromnetze 50/60 Hz mit geerdetem Schutzleiter an, deren Nennspannung zwischen 100 V und 240 V liegt.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch anliegende Spannung!

Wenn das Gerät unter Spannung steht, kann das Tauschen der Sicherungen bei unsachgemäßer Vorgehensweise einen elektrischen Schlag verursachen.

» Trennen Sie das Gerät immer zuerst von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Sicherungen prüfen.



WARNUNG!

Brandgefahr durch falsche Sicherungen!

» Tauschen Sie defekte Sicherungen nur durch Sicherungen des gleichen Typs mit der auf dem Gerät vermerkten Stromstärke aus.



ACHTUNG!

Gerätedefekt durch unzureichende Möglichkeit zur Luftzirkulation!

Im Gerät wird während des Betriebs Wärme erzeugt. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse entweichen kann, wird dadurch ein Wärmestau verursacht. Dies hat eine Überhitzung der elektronischen Teile im Gerät zur Folge und kann zu einem Gerätedefekt führen.

» Halten Sie immer alle Zu- und Abluftöffnungen des Geräts frei.

» Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Wandabstand von mindestens 50 mm ein.

» Wenn sich die Geräte in einem Systemrollschrank oder Kompaktrack befinden, entfernen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Geräte einschalten.

» Wenn Sie einen Lüfterausfall feststellen, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.

1.4.2 Geltende Standards und Richtlinien

Schutzklasse Das Gerät entspricht der elektrischen Schutzklasse 1 nach EN 61140, d.h. eine Gefährdung durch elektrischen Strom wird bei korrektem Netzanschluss und bestimmungsgemäßer Verwendung durch das geschlossene, geerdete Metallgehäuse verhindert.

Niederspannung Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der auf das Produkt zutreffenden Normen, die der Richtlinie zugrunde liegen, erfüllt werden.

EMV Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und entspricht daher den Grenzwerten für Emission und Immunität der zugrunde liegenden Normen. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass das Gerät erfolgreich geprüft wurde.

RoHS Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der Norm, die der Richtlinie zugrunde liegt, erfüllt werden.

1.5 Informationen zur REACH-Verordnung

Informationen zur Registrierungspflicht

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) regelt das Herstellen, das Inverkehrbringen und die Verwendung chemischer Stoffe und daraus hergestellter Erzeugnisse. Wir sind ein Hersteller von Messsystemen. Im Sinne der REACH-Verordnung gelten diese Produkte als Erzeugnisse und unterliegen somit nicht der Registrierungspflicht.

Kommunikation von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen

Entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung müssen Lieferanten von Erzeugnissen ihre Abnehmer darüber informieren, wenn das gelieferte Erzeugnis einen Stoff der REACH-Kandidatenliste (SVHC-Liste) in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent enthält. Am 27.06.2018 wurde Blei (CAS: 7439-92-1/EINECS: 231-100-4) in die Kandidatenliste SVHC aufgenommen. Diese Aufnahme löst eine diesbezügliche Informationspflicht in der Lieferkette aus.

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Komponenten unserer Produkte aus Kupferlegierungen gefertigt sein können, welche Blei in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent aufweisen. Da Blei als Legierungsbestandteil fest gebunden, und somit keine Exposition zu erwarten ist, sind keine zusätzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig. Unsere Produkte sind hinsichtlich Handhabung, Verwendung oder Recycling geprüft, und es besteht kein Risiko, wenn alle relevanten technischen Spezifikationen und Richtlinien eingehalten werden. Unverändert bleiben die gefahrstoffrechtliche Einstufung, die Regeln zum sicheren Umgang mit Bleimetall sowie das Anwendungsspektrum unserer Produkte. Für den sicheren Umgang mit unserem Produkt verweisen wir auf diese Betriebsanleitung.

2 Einführung

2.1 Modulares Konzept

Polytecs Laservibrometer sind modular aufgebaut und erlauben somit eine anwenderspezifische Konfiguration. Die Modularität wird zunächst durch strikte Trennung von Optik und Elektronik erreicht. Das Frontend ist so konzipiert, dass es mit verschiedenen Signalverarbeitungseinheiten ausgerüstet werden kann. Diese Signalverarbeitungseinheiten sind für die jeweilige Anwendung optimiert. Für das Frontend stehen verschiedene Messköpfe zur Verfügung, die ein breites Spektrums an Messaufgaben abdecken.

Die nachfolgenden Eigenschaften des Frontends können auf Anfrage angepasst oder ergänzt werden:

- Frequenzbandbreiten
- Geschwindigkeitsbereiche
- Wegausgang (Wegdecoder)
- Wegmessbereiche
- Beschleunigungsausgang (Beschleunigungsdecoder)

Auf dem Touchscreen werden jeweils alle verfügbaren Optionen und Messgrößen angezeigt.

2.2 Funktionsprinzip

Das Laservibrometer erfasst Kenngrößen von mechanischen Schwingungen oder transienten Bewegungsvorgängen nach dem Prinzip des Heterodyne-Interferometers. Bei diesem Interferometertyp wird mithilfe einer Bragg-Zelle am Fotodetektor ein hochfrequentes Trägersignal erzeugt. Zur Schwingungsmessung wird der Strahl eines Lasers auf das Messobjekt gerichtet und von dort zurückgestreut. Geschwindigkeits- bzw. Wegamplitude eines schwingenden Messobjekts bewirken aufgrund des Dopplereffekts eine Frequenz- bzw. Phasenmodulation der Laserstrahlung. Aus der Frequenzmodulation des Dopplersignals wird die Geschwindigkeitsinformation zurückgewonnen. Das Wegsignal wird durch Integration des Geschwindigkeitssignals gewonnen. Das Beschleunigungssignal wird durch Ableitung des Geschwindigkeitssignals gewonnen. Die Signalwege sind schematisch in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

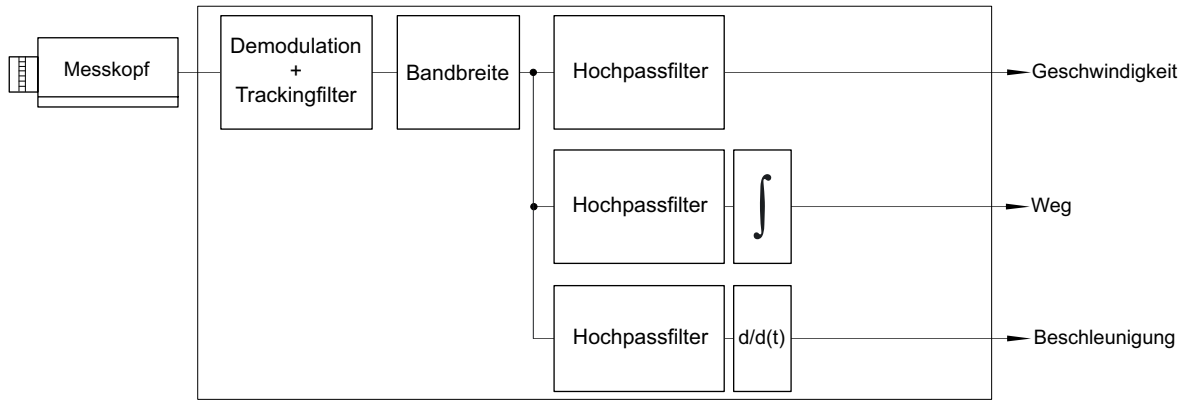


Abbildung 2.1: Schematischer Signalfluss im Vibrometer

Die Demodulation des Dopplersignals beruht auf einem rein digitalen Verfahren. Die Messgenauigkeit ist dadurch praktisch unabhängig von Alterungs- und Umgebungseinflüssen, im Gegensatz zu den herkömmlichen, analog arbeitenden Vibrometern. Modernste DSP-Technologie ermöglicht die Realisierung ausgezeichneter messtechnischer Eigenschaften trotz kompakter Bauweise und minimalen Energieverbrauchs.

Auf dieser DSP-Technologie beruht auch das Verfahren zur Korrektur von Signalstörungen, die durch kurzzeitige Ausfälle des optischen Empfangssignals entstehen (Dropouts). Bei Auswahl eines geeigneten digitalen Trackingfilters wird unter schwierigen optischen Bedingungen in vielen Fällen eine deutliche Reduzierung von Störimpulsen (Spikes) im Schwingsignal erreicht.

Für die externe Signalverarbeitung stehen analoge Signalausgänge zur Verfügung.

Die Gerätefunktionen können menügeführt am Touchscreen oder über eine Weboberfläche gesteuert werden. Um Messergebnisse mit einem PC darzustellen und auszuwerten, ist optional die Polytec Vibrometer Software (VibSoft) erhältlich. Diese Software ist in einem separaten Software-Handbuch beschrieben.

2.3 Messköpfe

Die verschiedenen Messköpfe decken einen weiten Bereich von Arbeitsabständen und Messbedingungen ab. Die Messköpfe sind in separaten Betriebsanleitungen beschrieben.Sie können nachfolgende Messköpfe mit dem Frontend verwenden:

- VibroFlex Neo
- VibroFlex Xtra
- VibroFlex Compact
- VibroFlex Fiber
- VibroFlex QTec®

2.4 VibroLink

Die VibroLink-Schnittstelle ermöglicht eine digitale Übertragung von Messdaten an die VibSoft-Software sowie die Fernsteuerung des Gerätes. Für die digitale Datenübertragung benötigen Sie ein Datenkabel von Polytec sowie VibSoft-Software ab Version 5.5.1.

3 Erste Schritte

3.1 Auspacken und Inspektion

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Komponenten:

- 1 Frontend VibroFlex Connect VFX-F-110
- 1 Sensorkabel
- 1 Netzanschlusskabel

INFORMATION

Der Messkopf ist in einer separaten Betriebsanleitung beschrieben. Beachten Sie zusätzlich diese Betriebsanleitung.

Optional erhältlich:

- Datenkabel (Gigabit-Ethernet, M12/RJ45, X-codiert)
- Rack-Einbausatz A-RMK-0001
- Transportkoffer VIB-A-CAS02 für Frontend VibroFlex Connect

Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf den Geräten und auf der zweiten Umschlagseite der Betriebsanleitung. Auf dem Typenschild finden Sie unter anderem folgende Informationen:

- Modell
- Seriennummer
- Herstelldatum

Inspektion

Beachten Sie die folgenden Schritte beim Auspacken:

1. Prüfen Sie die Verpackung auf Anzeichen unsachgemäßer Behandlung während des Transports.
2. Kontrollieren Sie nach dem Auspacken alle Komponenten auf äußerliche Schäden (Kratzer, lose Schrauben, beschädigte Bauteile usw.).
3. Bei Fehllieferungen, Beschädigungen oder fehlenden Teilen informieren Sie umgehend die nächste Vertretung von Polytec unter Angabe der Seriennummer und des Herstelldatums der Geräte.
4. Bewahren Sie die Originalverpackung für eine etwa notwendige Rücksendung der Geräte sorgfältig auf.

3.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse

Frontseite Die Frontseite des Frontends ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

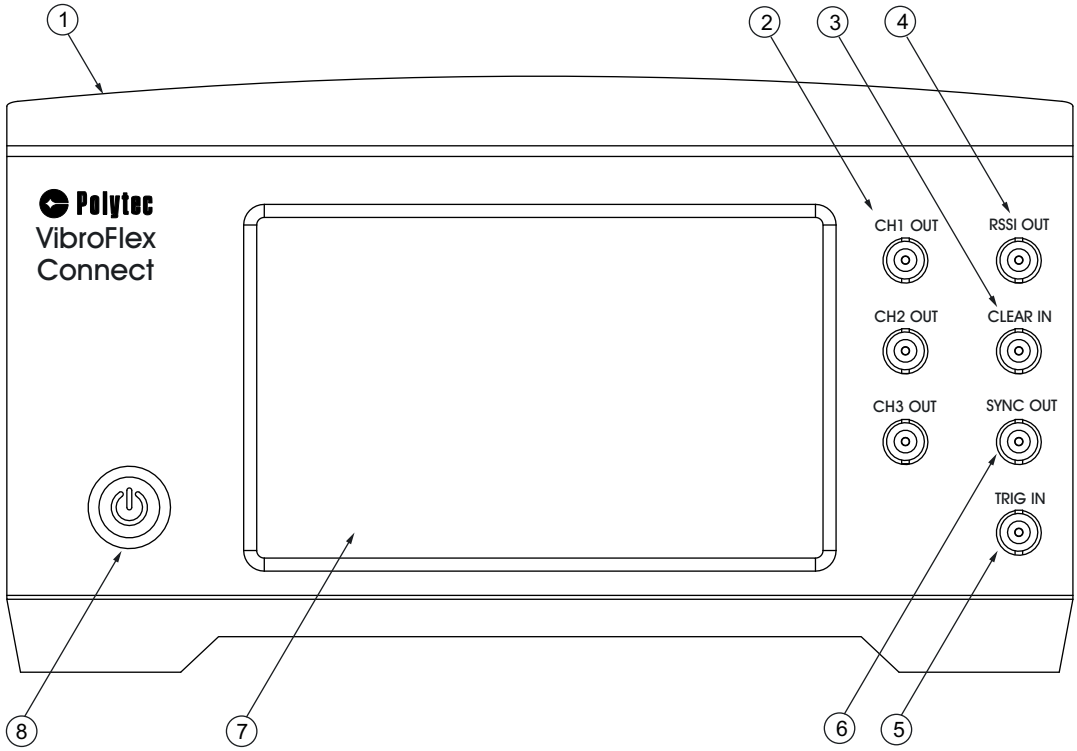


Abbildung 3.1: Frontseite des Frontends

1 Aussparungen (nicht abgebildet, auf der Oberseite)

2 Signalausgänge **CH1 OUT** bis **CH3 OUT** (BNC-Buchsen)

3 Signaleingang **CLEAR IN** (BNC-Buchse)

4 Signalausgang **RSSI OUT** (BNC-Buchse)

5 Signaleingang **TRIG IN** (BNC-Buchse)

6 Signalausgang **SYNC OUT** (BNC-Buchse); wird nicht verwendet

7 Touchscreen

8 Stand-by-Taste

Rückseite Die Rückseite des Frontends ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

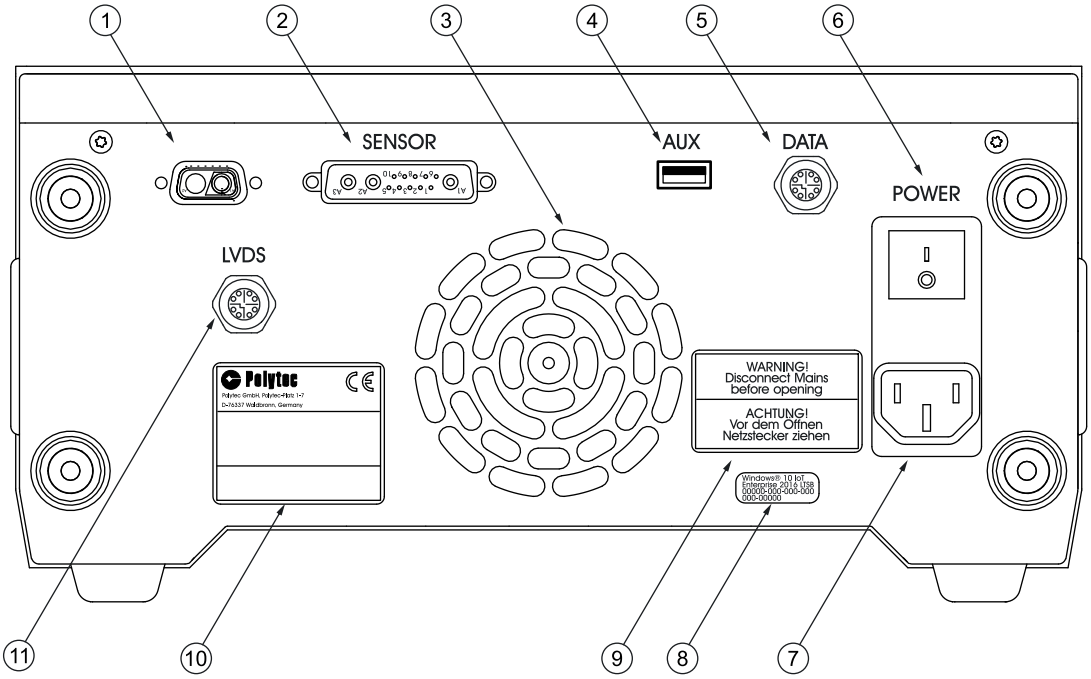


Abbildung 3.2: Rückseite des Frontends

1 Anschluss (2-polige Koax-D-Sub-Buchse mit Schnellverschluss); wird nicht verwendet

2 Anschluss **SENSOR** (D-Sub-Buchse mit Schnellverschluss)

3 Lüfter

4 USB 3.0-Anschluss **AUX**; wird nicht verwendet

5 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle **DATA** (8-poliger Einbausteckverbinder, X-codiert)

6 Netzschalter **POWER I/O**

7 Netzanschluss (Kaltgerätesteckdose mit eingebauten Sicherungen)

8 Aufkleber mit Windows-Lizenzinformationen

9 Warnschild

10 Typenschild

11 Schnittstelle **LVDS** (8-poliger Einbausteckverbinder, X-codiert); optional

3.3 Montage



ACHTUNG!

Gerätedefekt durch unzureichende Möglichkeit zur Luftzirkulation!

Im Gerät wird während des Betriebs Wärme erzeugt. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse entweichen kann, wird dadurch ein Wärmestau verursacht. Dies hat eine Überhitzung der elektronischen Teile im Gerät zur Folge und kann zu einem Gerätedefekt führen.

» Halten Sie immer alle Zu- und Abluftöffnungen des Geräts frei.

» Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Wandabstand von mindestens 50 mm ein.

» Wenn sich die Geräte in einem Systemrollschrank oder Kompaktrack befinden, entfernen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Geräte einschalten.

» Wenn Sie einen Lüfterausfall feststellen, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.

Sie können bis zu drei Frontends übereinander stapeln.

Für die Montage des Frontends in ein Rack sehen Sie in ABSCHNITT A.2.

3.4 Verkabelung



ACHTUNG!

Beschädigung der Anschlussplatine durch verbogene Kontakte!

Das Sensorkabel muss sich leicht stecken lassen.

» Verwenden Sie nur das von Polytec mitgelieferte VFX-Sensorkabel.

» Wenden Sie beim Stecken des Sensorkabels keine Gewalt an.



ACHTUNG!

Beschädigung der Anschlüsse durch verbogene Kontaktstifte!

Alle Kabel müssen sich leicht stecken lassen.

» Überprüfen Sie vor dem Stecken der Kabel die Kontaktstifte.

» Wenden Sie beim Stecken der Kabel keine Gewalt an.

» Tauschen Sie defekte Kabel gegen neue Kabel aus.

» Wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Überspannung!

» Verkabeln Sie zuerst alle Komponenten, wie in diesem Kapitel beschrieben, bevor Sie das Netzanschlusskabel anschließen und das Gerät einschalten.



ACHTUNG!

Beschädigung der Kabel durch mangelnde Sorgfalt!

Ein schonender Umgang mit den Kabeln ist wichtig, damit die Übertragungsqualität nicht beeinflusst wird und die Funktionsfähigkeit der Geräte gesichert ist.

» Setzen Sie die Kabel keinen hohen Temperaturen aus.

» Vermeiden Sie Quetschungen der Kabel.

» Unterschreiten Sie nicht den Biegeradius der Kabel: 50 mm

» Setzen Sie die Kabel keinen hohen Zugkräften aus.

» Verdrillen Sie die Kabel nicht.

Vorbereiten

1. Drücken Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung O.

Messkopf anschließen

Um den Messkopf mit dem Sensorkabel an das Frontend anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

2. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse CONTROLLER an der Rückseite des Messkopfs.
3. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
4. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.
5. Lassen Sie die Blechlaschen los.
6. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse SENSOR an der Rückseite des Frontends an.

7. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
8. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.



Abbildung 3.3: Frontend verkabeln

9. Lassen Sie die Blechlaschen los.

Netzanschluss

10. Schließen Sie das Frontend mit dem Netzanschlusskabel an eine Schutzkontaktsteckdose an.

Frontend an PC

11. Stecken Sie das Datenkabel in die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle DATA an der Rückseite des Frontends und in einen Netzwerkanschluss an Ihrem PC.

Externer Trigger

12. Bei Bedarf schließen Sie das externe Triggersignal an die BNC-Buchse TRIG IN an der Frontseite des Frontends an.

INFORMATION

Für weitere Informationen zur LVDS-Schnittstelle sehen Sie in das optionale separate Beiblatt.

3.5 Funktionstest

INFORMATION

Lesen Sie die Hinweise zur Lasersicherheit in dieser Betriebsanleitung und in der des Messkopfs, bevor Sie mit Laserstrahlung arbeiten.

INFORMATION

Das Gerät erreicht seine optimalen messtechnischen Eigenschaften erst nach einer Warmlaufphase von ca. 20 Minuten.

Nachfolgend wird die Durchführung eines ersten Funktionstests beschrieben. Wenn sich das Gerät nicht wie beschrieben verhält, beachten Sie die in dieser Betriebsanleitung gegebene Hilfe zur Problembehandlung und wenden Sie sich bei Bedarf an die nächste Vertretung von Polytec.

Für einen ersten Funktionstest gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Drücken Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite in Stellung O.
2. Positionieren Sie ein Stück Retroreflexfolie in geeignetem Arbeitsabstand vor dem Messkopf, sodass sie sich im Strahlengang des Lasers befindet. Die Retroreflexfolie ist der Betriebsanleitung des Messkopfs beigelegt (VibroFlex Neo/VibroFlex Fiber/VibroFlex Compact).

   Für den geeigneten Arbeitsabstand zwischen Messkopf und Retroreflexfolie sehen Sie in die Betriebsanleitung des Messkopfs.

Einschalten

3. Schalten Sie das Frontend ein, indem Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite in Stellung I drücken.
4. Drücken Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite.

   Nach ca. 60 s ist das Frontend betriebsbereit.

   Die Stand-by-Taste leuchtet und am Touchscreen wird nach erfolgreichem Booten die Startseite angezeigt.

   Wenn das Sensorkabel korrekt installiert ist, leuchtet am Messkopf die Statusanzeige für den Laser auf.

INFORMATION

Bei Vibrometersystemen mit dem Messkopf VibroFlex Neo, VibroFlex Xtra oder VibroFlex QTec tritt der Laserstrahl nach dem Einschalten des Frontends aus.

INFORMATION

Die automatische Fokussierung mit dem Messkopf VibroFlex Neo, VibroFlex Xtra oder VibroFlex QTec erfolgt nur bei entsprechender Auswahl in den Nutzereinstellungen des Touchscreens.

5. Bei Vibrometersystemen mit dem Messkopf VibroFlex Compact oder VibroFlex Fiber drücken Sie die Strahlverschlusstaste LASER am Messkopf.

   Der Laserstrahl tritt aus.

6. Fokussieren Sie den Laserstrahl auf die Retroreflexfolie (s. Betriebsanleitung des Messkopfs).

   Falls der Messkopf und das Frontend korrekt arbeiten, leuchtet die Signalpegelanzeige nach dem Fokussieren voll auf. Auf einem angeschlossenen Signalauswertungssystem ist eine Grundlinie zu sehen.

Testen

7. Bewegen Sie die Retroreflexfolie.

   Sie beobachten die Ausschläge im Messsignal.

Richtungskonvention

Für die Ausgangssignale gilt folgende Richtungskonvention:

Eine Bewegung in Richtung des Messkopfs wird als positiv betrachtet. In diesem Fall liefert der Geschwindigkeitsausgang eine positive und der Wegausgang eine ansteigende Spannung.

4 Bedienen

INFORMATION
Der Messkopf ist in einer separaten Betriebsanleitung beschrieben.
Beachten Sie zusätzlich diese Betriebsanleitung.

INFORMATION
Lesen Sie die Hinweise zur Lasersicherheit, bevor Sie mit Laserstrahlung arbeiten.

4.1 System starten

INFORMATION
Das Gerät erreicht seine optimalen messtechnischen Eigenschaften erst nach einer Warmlaufphase von ca. 20 Minuten.

Vorbereiten

Um eine Messung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite in Stellung O.
2. Richten Sie den Messkopf ein, wie in der Betriebsanleitung des Messkopfs beschrieben.

Einschalten

3. Schalten Sie das Frontend ein, indem Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite in Stellung I drücken.
4. Drücken Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite.

   Nach ca. 60 s ist das Frontend betriebsbereit.

   Die Stand-by-Taste leuchtet und am Touchscreen wird nach erfolgreichem Booten die Startseite angezeigt.

   Wenn das Sensorkabel korrekt installiert ist, leuchtet am Messkopf die Statusanzeige für den Laser auf und der Laserstrahl tritt aus dem Messkopf aus (s. Betriebsanleitung des Messkopfs).

INFORMATION
Bei Vibrometersystemen mit dem Messkopf VibroFlex Neo, VibroFlex Xtra oder VibroFlex QTec tritt der Laserstrahl nach dem Einschalten des Frontends aus.

INFORMATION
Die automatische Fokussierung mit dem Messkopf VibroFlex Neo, VibroFlex Xtra oder VibroFlex QTec erfolgt nur bei entsprechender Auswahl in den Nutzereinstellungen des Touchscreens.

Einrichten

5. Passen Sie die Einstellungen des Frontends an Ihre Messaufgabe an.

   Eine Beschreibung der Bedienung des Frontends über den Touchscreen finden Sie in ABSCHNITT 4.2.

   In KAPITEL 5 finden Sie Informationen, die Ihnen helfen, das Frontend optimal für Ihre Messaufgabe einzurichten und dadurch qualitativ möglichst hochwertige Messsignale zu erhalten.

Messen

6. Fokussieren Sie den Laserstrahl auf die Messfläche (s. Betriebsanleitung des Messkopfs). Für manche Messköpfe können Sie den Laserstrahl mit dem Frontend fokussieren (s. ABSCHNITT 4.5).

   Der Signal-Stör-Abstand ist maximal, wenn die Signalpegelanzeige voll ausschlägt. Oft können Sie selbst dann noch messen, wenn die Signalpegelanzeige nicht aufleuchtet. Das Ausgangssignal ist in diesem Fall stärker verrauscht.

7. Verringern Sie bei geringem oder stark schwankendem Signalpegel den Arbeitsabstand um etwa 10 cm, da der Messkopf in diesem Fall in einem ungünstigen Abstand zum Messobjekt positioniert sein kann. Dies gilt nur für Messköpfe, die mit Helium-Neon-Laserquellen ausgestattet sind. Informationen zu optimalen Arbeitsabständen finden Sie in der Betriebsanleitung des Messkopfs.

   Das Messsignal steht an den entsprechenden Buchsen am Frontend zur Verfügung und kann mit einem Signalauswertungssystem analysiert werden.

4.2 Frontend über den Touchscreen bedienen

4.2.1 Bedienkonzept

Das Gerät wird menügeführt über den Touchscreen bedient. Der Inhalt der Seiten passt sich automatisch an die vorhandene Hardwarekonfiguration an. Die Auswahl der Seiten und der einzelnen Einstellungen erfolgt durch Tippen am Touchscreen. Wenn Sie eine Einstellung am Touchscreen verändern, wird die Änderung sofort übernommen.

4.2.2 Einstellungen speichern und laden

In einem nichtflüchtigen Speicher sind wählbare Profile gespeichert. Bevor Sie das Gerät ausschalten, können Sie eines der folgenden Profile wählen, das beim nächsten Einschalten automatisch geladen wird.

- Profile für benutzerdefinierte Einstellungen (User1, User2, User3, User4, User5)
- Profil für die Standardeinstellungen (Default)
- Profil für die zuletzt, vor dem letzten Ausschalten, verwendeten Einstellungen (Last)

Allgemeine Einstellungen

Sie können im Profil für benutzerdefinierte Einstellungen sämtliche Einstellungen (z.B. Bandbreite) vornehmen und diese unter dem Namen User 1 bis User 5 speichern.

Fokusposition

Sie können im Profil für benutzerdefinierte Einstellungen auch die Fokusposition speichern, die das Laservibrometer beim Start (Power Up) automatisch einstellen soll. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Profil	Fokusposition	
User 1 bis User 5 oder Default	Autofokus	Beim Start des Laservibrometers wird der Laserstrahl automatisch fokussiert.
User 1 bis User 5	Aktuell	Die beim Speichern eingestellte Fokusposition wird wiederhergestellt.

Speichern

Um benutzerdefinierte Einstellungen in einem Profil zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf  .

   Die Seite für die Systemeinstellungen wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste Power Up das gewünschte Profil (User1 bis User5).
3. Wählen Sie die z.B. die gewünschte Fokusposition und weitere Einstellungen.
4. Tippen Sie auf Speichern.

   Die Einstellungen werden im gewählten Profil gespeichert.

Laden

Um Einstellungen aus einem Profil zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf  .

   Die Seite für die Systemeinstellungen wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste Power Up das gewünschte Profil.
3. Tippen Sie auf Laden.

   Die im gewählten Profil gespeicherten Einstellungen werden geladen.

Standard-einstellungen

Sie können das Gerät mit den Standardeinstellungen starten. Wählen Sie anstelle eines Benutzerprofils den Eintrag Default.

Zuletzt verwendete Einstellungen

Sie können das Gerät mit den zuletzt, vor dem letzten Ausschalten, verwendeten Einstellungen starten. Wählen Sie anstelle eines Benutzerprofils den Eintrag Last. Schalten Sie das Gerät über die Stand-by-Taste aus.

4.3 Seiten am Touchscreen

INFORMATION
Der Inhalt der Seiten passt sich automatisch an die vorhandene Hardware-konfiguration an.

4.3.1 Aufteilung einer Seite

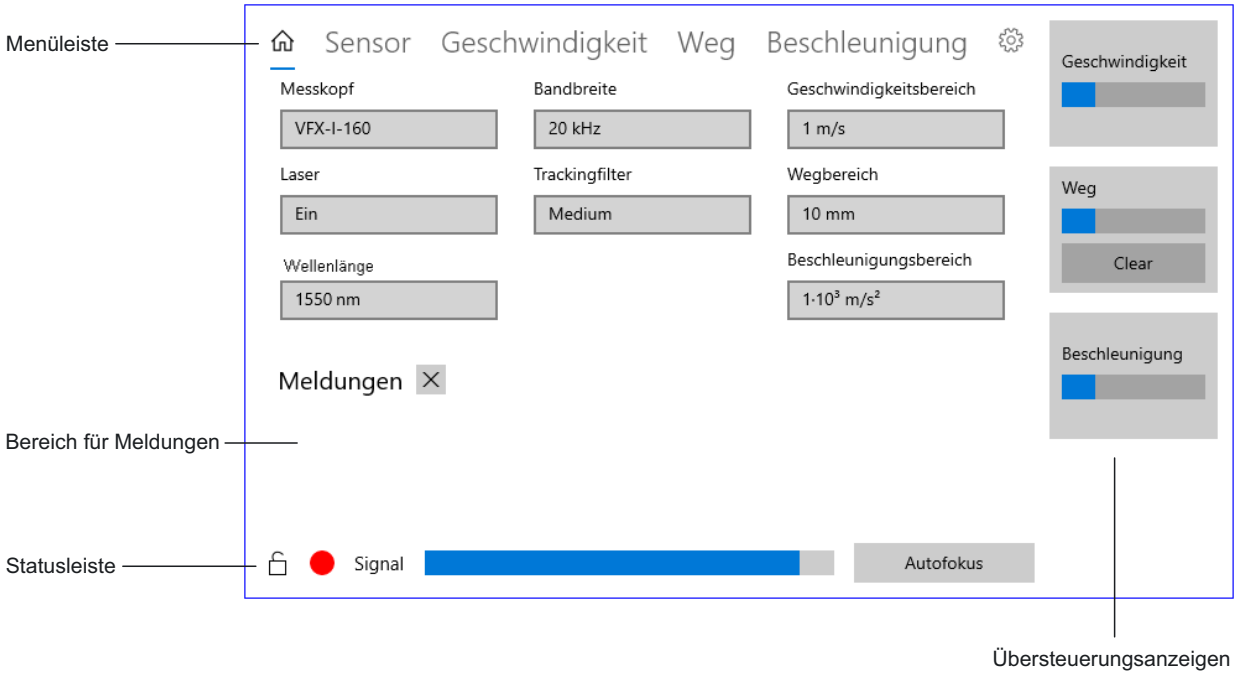


Abbildung 4.1: Aufteilung einer Seite am Beispiel der Startseite

Menüleiste

Die Menüleiste wird auf jeder Seite angezeigt. Sie können zwischen den Seiten wechseln, wie im Folgenden beschrieben:

- Tippen Sie auf ein Symbol oder den Namen einer Seite.
- Wischen Sie nach rechts oder links.

Statusleiste

Die Statusleiste wird auf jeder Seite angezeigt. In der Statusleiste finden Sie Informationen zu folgenden Einstellungen:

Lock-Modus: Wenn Sie das Gerät über eine Software fernsteuern (z.B. VibSoft), wird die Bedienung am Touchscreen des Geräts automatisch gesperrt. Die aktuellen Einstellungen werden am Touchscreen angezeigt.

Touchscreen ist nicht gesperrt, Änderungen sind möglich.

Touchscreen ist gesperrt, Änderungen sind nicht möglich.

Laser: Status des Laserstrahls wird angezeigt.

 Laserstrahl ist freigegeben.

 Laserstrahl ist blockiert.

Signal: Signalpegel wird angezeigt.

Autofokus: Laserstrahl automatisch fokussieren.

Übersteue-rungsanzeigen

Rechts am Touchscreen befinden sich die Übersteuerungsanzeigen für die verschiedenen Messsignale. Folgende Zusatzfunktionen stehen hier zur Verfügung:

- Tippen Sie auf den Namen des Messsignals, um die entsprechende Seite zu öffnen.
- Tippen Sie auf Clear, um den Wegdecoder auf Null zurück zu setzen.
- Anzeige Nicht verfügbar: Der entsprechende Decoder ist nicht installiert.

4.3.2 Startseite

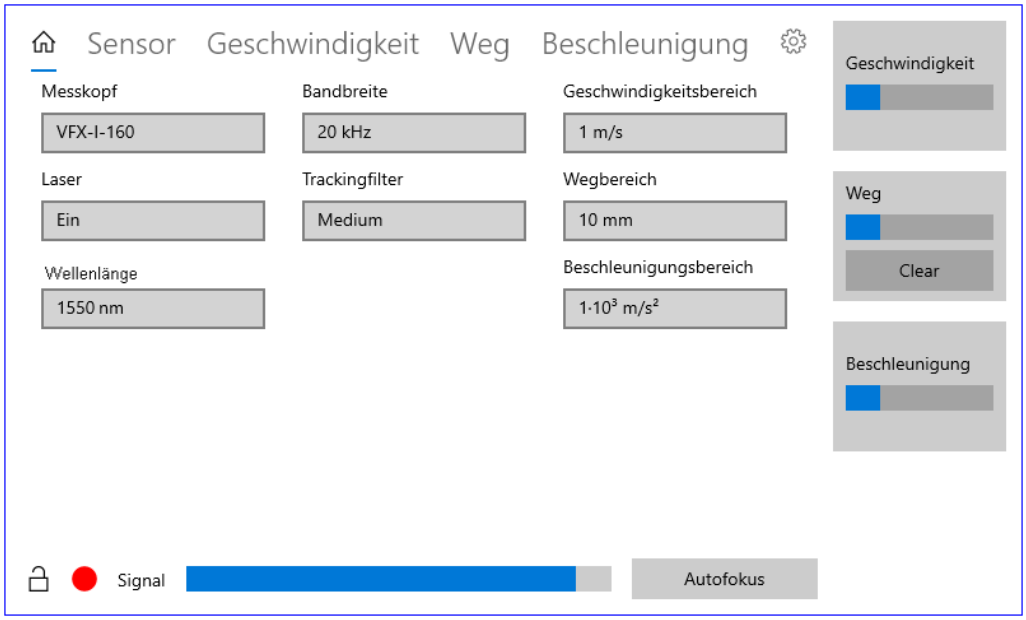


Abbildung 4.2: Startseite am Touchscreen

Nach dem Einschalten und Booten des Frontends wird die Startseite angezeigt.

Wenn Sie sich auf einer anderen Seite befinden, tippen Sie auf , um die Startseite wieder anzuzeigen.

Auf der Startseite erhalten Sie folgende Informationen:

Messkopf: Die Produktbezeichnung des angeschlossenen Messkopfs wird angezeigt.

Bandbreite: Die eingestellte Frequenzbandbreite wird angezeigt.

Geschwindigkeitsbereich: Der eingestellte Geschwindigkeitsmessbereich wird angezeigt.

Laser: Der Status des Laserstrahls wird angezeigt (On oder Off).

Trackingfilter: Die Einstellung des Trackingfilters wird angezeigt (Off, Fast, Medium oder Slow).

Wegbereich: Der eingestellte Wegmessbereich wird angezeigt.

Wellenlänge: Die Wellenlänge des Decoders wird angezeigt. Falls ein Messkopf angeschlossen ist, wird der Decoder automatisch mit der Wellenlänge des Messkopfs konfiguriert.

Beschleunigungsbereich: Der eingestellte Beschleunigungsmessbereich wird angezeigt.

4.3.3 Seite Sensor

INFORMATION
Die Einstellungen sind sofort wirksam.

Auf der Seite Sensor steuern Sie die Funktionen des Messkopfs. Die Seite wird nur angezeigt, wenn ein Messkopf angeschlossen ist. Je nach Messkopf ändert sich der Inhalt der Seite.

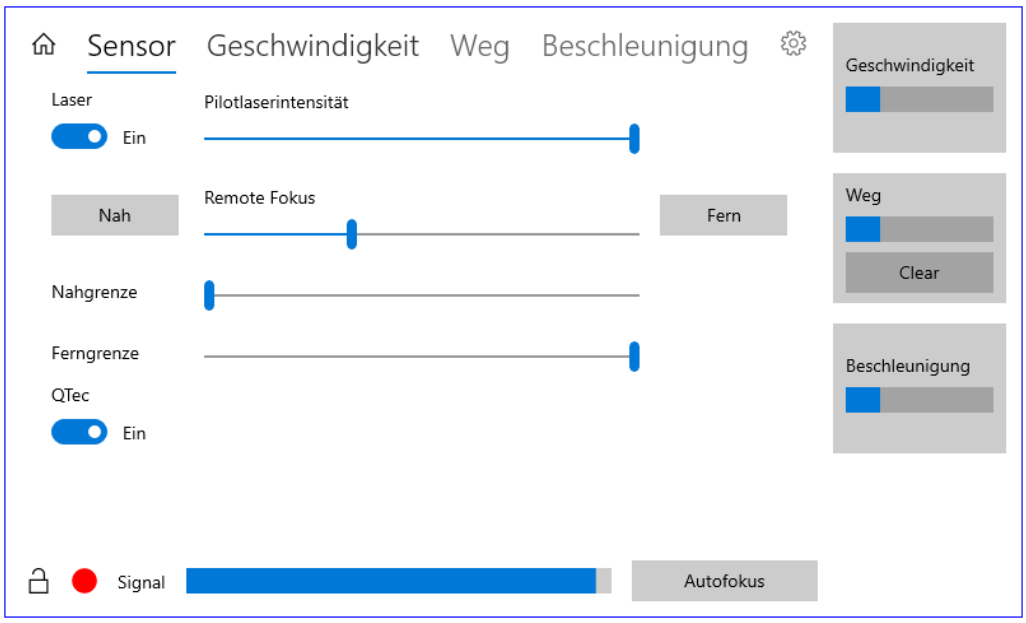


Abbildung 4.3: Seite Sensor für den Messkopf VibroFlex QTec

Laser: Sie blockieren den Laserstrahl bzw. geben ihn frei. Wenn zusätzlich zum Messlaser ein Pilotlaser installiert ist, blockieren Sie beide Laserstrahlen bzw. geben sie frei.

Pilotlaserintensität: Zusätzlich zum Infrarot-Messlaser steht ein Pilotlaser zum Sichtbarmachen der Strahlrichtung des Messlasers zur Verfügung. Sie ändern die Lichtintensität des Pilotlasers mit dem Schieberegler (s. auch ABSCHNITT 4.6).

Remote Fokus: Sie fokussieren den Laserstrahl ferngesteuert mit dem Schieberegler oder den Schaltflächen (Nah oder Fern).

Nahgrenze/Ferngrenze: Sie schränken den Fokusbereich für das automatische Fokussieren mit den Schieberegler ein. Damit können Sie schneller automatisch fokussieren. Eine Einschränkung des Fokusbereichs wird in der Statusleiste auf der Schaltfläche |◁ Autofokus ▷| angezeigt.

QTec: Nur in Verbindung mit dem Messkopf VibroFlex QTec. Sie aktivieren bzw. deaktivieren die Funktionen zur Signalverbesserung sowie der Verbesserung der optischen Empfindlichkeit. Nach einem Neustart ist die Funktion immer aktiviert.

4.3.4 Seite Geschwindigkeit

INFORMATION
Die Einstellungen sind sofort wirksam.

Auf der Seite Geschwindigkeit stellen Sie die Parameter für eine Geschwindigkeitsmessung ein.

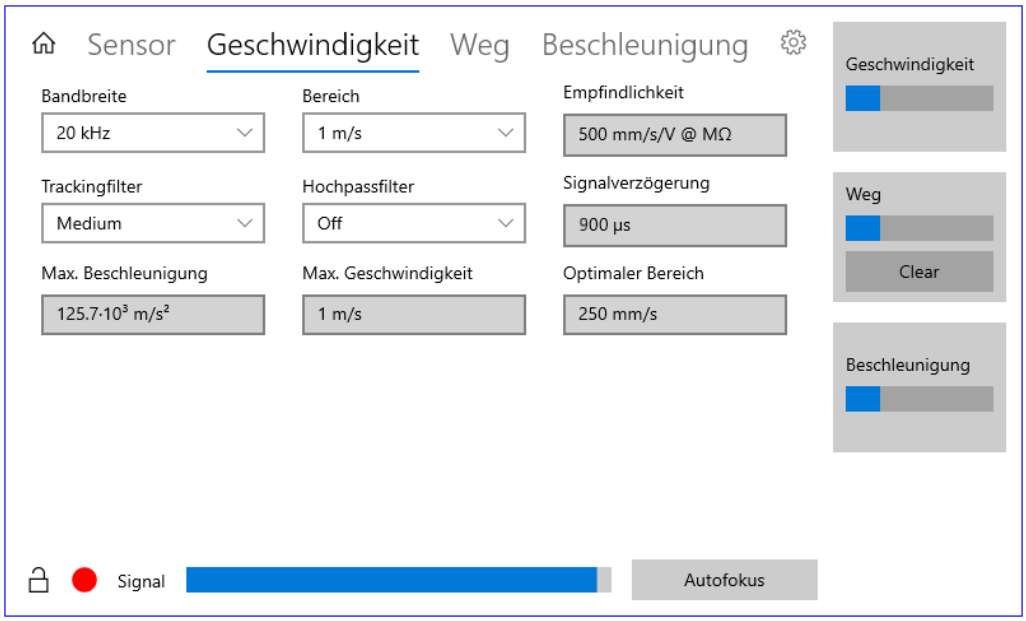


Abbildung 4.4: Seite Geschwindigkeit

Bandbreite: Sie wählen die Frequenzbandbreite. Diese Einstellung gilt gemeinsam für Geschwindigkeit, Weg und Beschleunigung.

Bereich: Sie wählen den Messbereich für die Geschwindigkeit.

Empfindlichkeit: Die eingestellte Empfindlichkeit wird angezeigt.

Trackingfilter: Sie wählen die Einstellung für das Trackingfilter (s. auch ABSCHNITT 5.1.6). Diese Einstellung gilt gemeinsam für Geschwindigkeit, Weg und Beschleunigung.

Signalverzögerung: Die Signalverzögerung des Analogausgangs wird angezeigt.

Hochpassfilter: Sie wählen die Einstellung für das Hochpassfilter (s. auch ABSCHNITT 5.1.7).

Max. Beschleunigung: Die maximal zulässige Beschleunigung wird angezeigt. Diese ergibt sich aus der Bandbreite, dem Geschwindigkeits-messbereich und der Einstellung des Trackingfilters.

Max. Geschwindigkeit: Die maximal zulässige Geschwindigkeit wird angezeigt.

Optimaler Bereich: Der optimale Geschwindigkeitsmessbereich für die gewählte Frequenzbandbreite wird angezeigt.

4.3.5 Seite Weg

INFORMATION
Die Einstellungen sind sofort wirksam.

Auf der Seite Weg stellen Sie die Parameter für eine Wegmessung ein.

Ist der Decoder nicht installiert, wird die Seite nicht angezeigt.



Abbildung 4.5: Seite Weg

Bandbreite: Sie wählen die Frequenzbandbreite. Diese Einstellung gilt gemeinsam für Geschwindigkeit, Weg und Beschleunigung.

Bereich: Sie wählen den Messbereich für den Weg.

Empfindlichkeit: Die eingestellte Empfindlichkeit wird angezeigt.

Trackingfilter: Sie wählen die Einstellung für das Trackingfilter (s. auch ABSCHNITT 5.1.6). Diese Einstellung gilt gemeinsam für Geschwindigkeit, Weg und Beschleunigung.

Hochpassfilter: Sie wählen die Einstellung für das Hochpassfilter (s. auch ABSCHNITT 5.1.7).

Signalverzögerung: Die Signalverzögerung des Analogausgangs wird angezeigt.

Overrun-Modus: Sie wählen die Einstellung für den Overrun-Modus. Wie Sie das Verhalten beim Überschreiten des Messbereichs einstellen, lesen Sie in ABSCHNITT 5.2.2.

Clear-Modus: Sie wählen die Empfindlichkeit für den Triggereingang zum Zurücksetzen des Wegsignals auf Null. Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 5.2.2.

4.3.6 Seite Beschleunigung

INFORMATION
Die Einstellungen sind sofort wirksam.

Auf der Seite Beschleunigung stellen Sie die Parameter für eine Beschleunigungsmessung ein.

Ist der Decoder nicht installiert, wird die Seite nicht angezeigt.



Abbildung 4.6: Seite Beschleunigung

Bandbreite: Sie wählen die Frequenzbandbreite. Diese Einstellung gilt gemeinsam für Geschwindigkeit, Weg und Beschleunigung.

Bereich: Sie wählen den Messbereich für die Beschleunigung.

Empfindlichkeit: Die eingestellte Empfindlichkeit wird angezeigt.

Trackingfilter: Sie wählen die Einstellung für das Trackingfilter (s. auch ABSCHNITT 5.1.6). Diese Einstellung gilt gemeinsam für Geschwindigkeit, Weg und Beschleunigung.

Hochpassfilter: Sie wählen die Einstellung für das Hochpassfilter (s. auch ABSCHNITT 5.1.7).

Signalverzögerung: Die Signalverzögerung des Analogausgangs wird angezeigt.

Max. Beschleunigung: Die maximal zulässige Beschleunigung wird angezeigt. Diese ergibt sich aus der Bandbreite, dem Geschwindigkeitsmessbereich und der Einstellung des Trackingfilters.

4.3.7 Systemeinstellungen

Auf der Seite ⚙ ändern Sie die Systemeinstellungen.

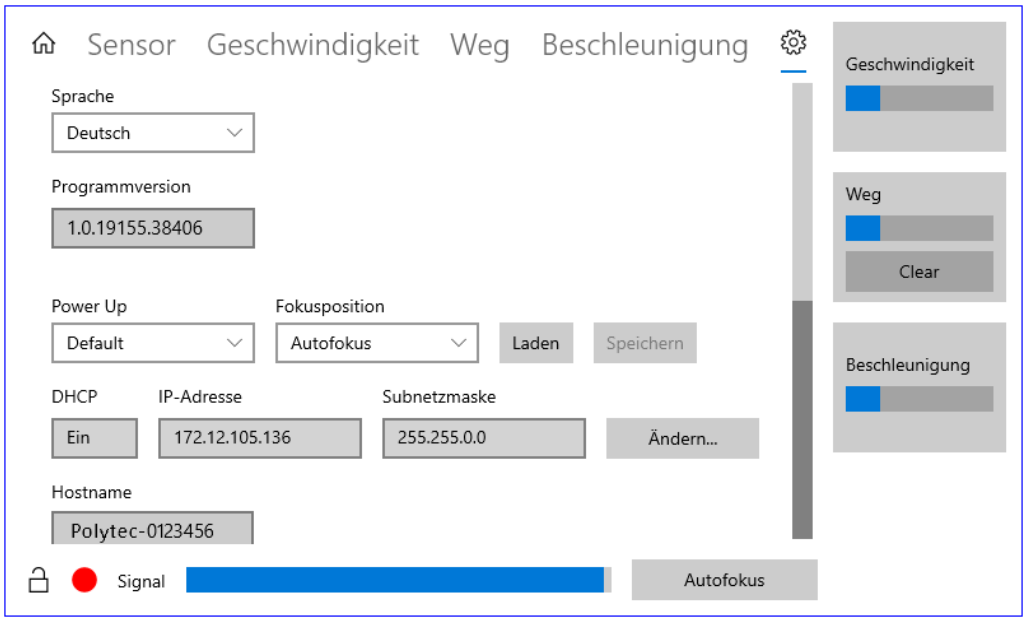


Abbildung 4.7: Seite Systemeinstellungen (Teil 1)

Sprache: Sie wählen die Sprache für die Benutzeroberfläche. Die Sprachumstellung wird erst nach einem Neustart des Frontends wirksam.

Programmversion: Die Programmversion wird angezeigt.

Power Up: Bevor Sie das Gerät ausschalten, können Sie das Profil wählen, das beim nächsten Einschalten automatisch geladen wird. Wie Sie Profile speichern und laden, lesen Sie in ABSCHNITT 4.2.2.

Fokusposition: Wenn Sie das Profil für benutzerdefinierte Einstellungen wählen, können Sie entweder Autofokus wählen oder die aktuelle Fokusposition für den Laserstrahl speichern (s. auch ABSCHNITT 4.2.2).

DHCP: Der Status wird angezeigt, wie die IP-Adresse bezogen wird.

On Die IP-Adresse wird automatisch von einem Netzwerk mit DHCP-Server bezogen.

Off Die IP-Adresse ist statisch vergeben.

IP-Adresse: Die IP-Adresse wird angezeigt.

Subnetzmaske: Die Subnetzmaske wird angezeigt.

Ändern: Tippen Sie hier, um die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen und ggf. zu ändern. Die Seite Netzwerkeinstellungen wird angezeigt.

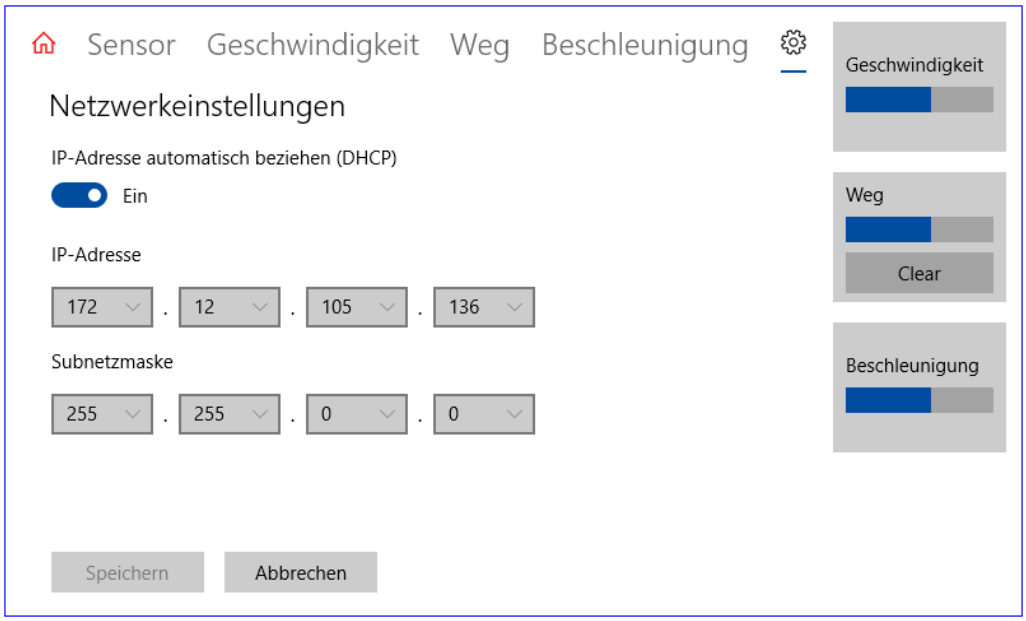


Abbildung 4.8: Seite Netzwerkeinstellungen

IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP): Falls Sie das Frontend in einem Netzwerk mit DHCP-Server verwenden, stellen Sie die Funktion auf Ein. Falls Sie für das Frontend eine statische IP-Adresse verwenden möchten, schalten Sie die Funktion aus.

IP-Adresse: Sie wählen die statische IP-Adresse des Frontends.

Subnetzmaske: Sie wählen die Subnetzmaske des Frontends. Wenn Sie die IP-Adresse wählen, wird abhängig von der eingegebenen IP-Adresse eine geeignete Subnetzmaske vorgeschlagen.

Speichern/Abbrechen: Sie tippen auf Speichern, um Änderungen an den Netzwerkeinstellungen zu speichern. Andernfalls tippen Sie auf Abbrechen.

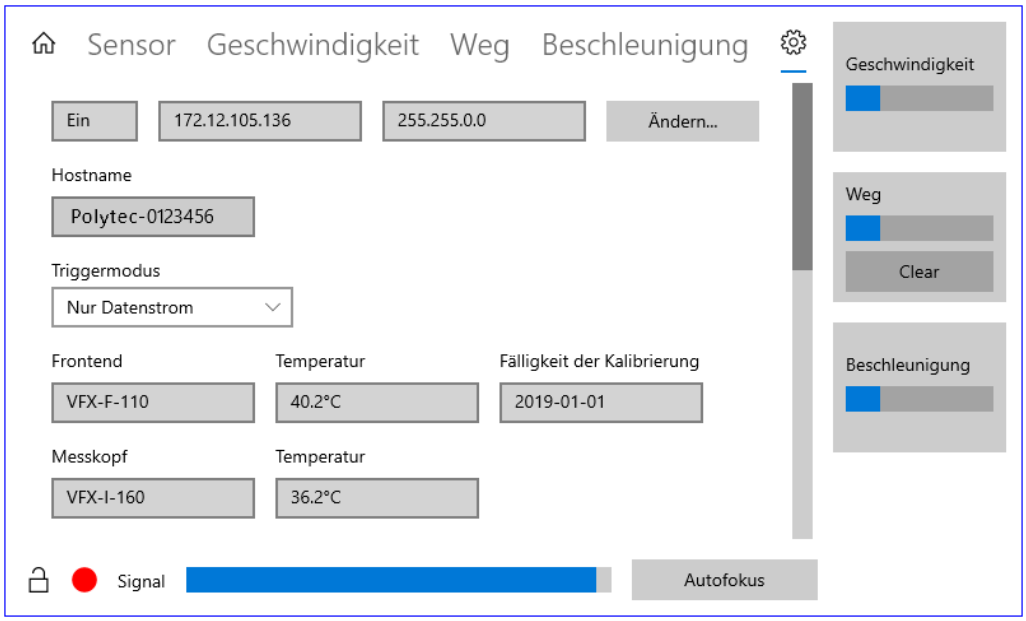


Abbildung 4.9: Seite Systemeinstellungen (Teil 2)

Hostname: Der Hostname, über den das Frontend im Netzwerk zu finden ist, wird angezeigt. Der Hostname ist ein eindeutiger Name, der von Polytec vergeben wird. Der Hostname kann nicht geändert werden.

Triggermodus: Sie wählen den Modus für den Triggereingang am Anschluss TRIG IN:

Nur Datenstrom:	Das Triggersignal wird mit dem Datenstrom an DATA ausgegeben.
Autofokus:	Zusätzlich mit der Ausgabe im Datenstrom startet eine positive Flanke des Triggersignals das automatische Fokussieren.
Laser Aus/Ein:	Zusätzlich mit der Ausgabe im Datenstrom blockiert der Pegel LOW des Triggersignals den Laserstrahl und der Pegel HIGH gibt ihn frei.

INFORMATION

Die Funktionen Autofokus und Laser Aus/Ein können eine Verzögerung von bis zu einer Sekunde aufweisen. Falls Sie den Autofokus mit einem Impuls auslösen möchten, stellen Sie eine Pulsdauer von mindestens einer Sekunde ein.

Frontend: Die Produktbezeichnung des Frontends wird angezeigt.

Temperatur: Die Temperatur im Frontend wird angezeigt.

Fälligkeit der Kalibrierung: Das Fälligkeitsdatum der Kalibrierung wird angezeigt.

Messkopf: Die Produktbezeichnung des angeschlossenen Messkopfs wird angezeigt.

Temperatur: Die Temperatur im angeschlossenen Messkopf wird angezeigt.

4.4 Laserstrahl blockieren bzw. freigeben

Beim Einschalten des Frontends wird der Laser automatisch eingeschaltet. Je nach Messkopf ist der Laserstrahl beim Einschalten freigegeben bzw. blockiert.

Laserstrahl blockieren

Um den Laserstrahl zu blockieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Sensor.

   Die Seite Sensor *wird angezeigt.*

2. Tippen Sie auf den Schalter Laser.

   Die Schalterposition wechselt auf Aus*, die Laserstrahlanzeige in der Statusleiste wird inaktiv und der Laserstrahl ist blockiert. Wenn zusätzlich zum Messlaser ein Pilotlaser installiert ist, sind beide Laserstrahlen blockiert.*

Laserstrahl freigeben

Um den Laserstrahl freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

3. Tippen Sie in der Menüleiste auf Sensor.

   Die Seite Sensor *wird angezeigt.*

4. Tippen Sie auf den Schalter Laser.

   Die Schalterposition wechselt auf Ein*, die Laserstrahlanzeige in der Statusleiste wird aktiv (leuchtet rot) und der Laserstrahl ist freigegeben. Wenn zusätzlich zum Messlaser ein Pilotlaser installiert ist, sind beide Laserstrahlen freigegeben.*

4.5 Laserstrahl fokussieren

Funktionsweise

Für eine möglichst hohe Qualität des Messsignals müssen Sie den Laserstrahl optimal fokussieren. Der Laserstrahl ist optimal fokussiert, wenn der Auftreffpunkt des Laserstrahls auf dem Messobjekt den kleinstmöglichen Durchmesser hat. Durch Überstrahlungseffekte am Auftreffpunkt ist es oftmals schwierig festzustellen, wann der kleinste Durchmesser erreicht ist. Beobachten Sie die Signalpegelanzeige: Je mehr Signalpegel angezeigt wird, desto besser ist der Laserstrahl fokussiert.

Das Ziel des Fokussierens ist die Minimierung der störenden Rauschsignale. Sie können sich beim Fokussieren auch direkt am Ausgangssignal des Frontends orientieren. Je besser der Laserstrahl fokussiert ist, desto geringer wird die Amplitude des Rauschens.

Sie können den Laserstrahl wie folgt fokussieren:

- Fokussieren Sie manuell oder automatisch am Messkopf (s. Betriebsanleitung des Messkopfs).
- Fokussieren Sie ferngesteuert über den Touchscreen (Remote Fokus, s. ABSCHNITT 4.5.1). Die Funktion steht nur für bestimmte Messköpfe zur Verfügung.
- Fokussieren Sie automatisch über den Touchscreen (Autofokus, s. ABSCHNITT 4.5.2). Die Funktion steht nur für bestimmte Messköpfe zur Verfügung.
- Fokussieren Sie ferngesteuert oder automatisch über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle am Frontend. Die Funktion steht nur für bestimmte Messköpfe zur Verfügung.
- Fokussieren Sie ferngesteuert oder automatisch über die Polytec-Software (s. separates Software-Handbuch).

4.5.1 Ferngesteuertes Fokussieren

Sie fokussieren den Laserstrahl ferngesteuert über den Touchscreen mit der Funktion Remote Fokus wie folgt:

Nah Richtung Nahdistanz fokussieren.

Fern Richtung unendlich fokussieren.

Um den Laserstrahl ferngesteuert zu fokussieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie einen optimalen Arbeitsabstand vom Messkopf zum Messobjekt ein, wie in der Betriebsanleitung des Messkopfs beschrieben.
2. Tippen Sie in der Menüleiste auf Sensor.

   Die Seite Sensor *wird angezeigt.*
3. Tippen Sie auf Nah oder Fern oder ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um den Fokusabstand der Optik zu verändern.
4. Orientieren Sie sich beim Fokussieren am Signalpegel bzw. an der Rauschamplitude.

INFORMATION

Um den Fokusabstand schrittweise zu verändern, tippen Sie kurz auf Nah oder Fern. Um das Fokussieren zu beschleunigen, verbleiben Sie mit dem Finger auf Nah oder Fern.

4.5.2 Automatisches Fokussieren

Das automatische Fokussieren wird beim Einschalten des Vibrometers automatisch durchgeführt. Beim automatischen Fokussieren wird der Fokusbereich der Optik zweimal durchfahren und erkannt, an welcher Position das reflektierte Licht sein Intensitätsmaximum erreicht.

Um den Laserstrahl automatisch zu fokussieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie einen optimalen Arbeitsabstand vom Messkopf zum Messobjekt ein, wie in der Betriebsanleitung des Messkopfs beschrieben.
2. Tippen Sie in der Statusleiste auf Autofokus.

   Das automatische Fokussieren des Laserstrahls wird gestartet. Der Auftreffpunkt des Laserstrahls auf dem Messobjekt verändert dabei seinen Durchmesser. Die Signalpegelanzeige schwankt in Abhängigkeit von diesem Durchmesser.

   Nachdem der Fokusbereich des Messkopfs zweimal durchfahren wurde, ist das automatische Fokussieren abgeschlossen.

   Wenn das Fokussieren des Laserstrahls nicht erfolgreich war, müssen Sie den Laserstrahl ferngesteuert oder manuell fokussieren.

4.6 Intensität des Pilotlasers reduzieren

Die Funktion steht nur für bestimmte Messköpfe zur Verfügung. Wenn zusätzlich zum Infrarot-Messlaser ein Pilotlaser zum Sichtbarmachen der Strahlrichtung des Messlasers zur Verfügung steht, können Sie die Lichtintensität des Pilotlasers reduzieren. Die Änderung der Einstellung hat keinen Einfluss auf die Intensität des Infrarot-Messlasers.

Um die Intensität des Pilotlasers zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Sensor.

   Die Seite Sensor *wird angezeigt.*

2. Ziehen Sie den Schieberegler Pilotlaserintensität nach links.

   Die Lichtintensität des Pilotlasers wird reduziert.

INFORMATION

Ziehen Sie den Schieberegler ganz nach links, um den Pilotlaser auszuschalten.

3. Ziehen Sie den Schieberegler Pilotlaserintensität nach rechts.

   Die Lichtintensität des Pilotlasers wird erhöht.

4.7 Signale verwenden

Die Anschlüsse am Gerät sind in ABBILDUNG 3.1 dargestellt.

Anschluss	Beschreibung
CH1 OUT	Das Ausgangssignal für Geschwindigkeitsmessungen steht an dieser BNC-Buchse zur Verfügung (s. ABSCHNITT 5.1).
CH2 OUT	Das Ausgangssignal für Wegmessungen steht an dieser BNC-Buchse zur Verfügung (s. ABSCHNITT 5.2).
CH3 OUT	Das Ausgangssignal für Beschleunigungsmessungen steht an dieser BNC-Buchse zur Verfügung (s. ABSCHNITT 5.3).
RSSI OUT	Das Gleichspannungssignal, das proportional zum Logarithmus des optischen Signalpegels ist, steht an dieser BNC-Buchse zur Verfügung. Dieses Signal kann zur externen Überwachung der optischen Messbedingungen verwendet werden.
CLEAR IN	An dieser BNC-Buchse können Sie ein Signal zum Zurücksetzen des Wegdecoders auf die Nullposition anlegen (s. ABSCHNITT 5.2.2).

4.8 Zugriff über die Weboberfläche

Sie können das Frontend direkt über die Weboberfläche eines Webbrowsers bedienen. Die über die Weboberfläche gemachten Einstellungen überschreiben die Einstellungen, die über die VibSoft-Software gemacht wurden und umgekehrt. Änderungen, die zeitgleich von anderen Benutzern am Gerät oder aus einem anderen Webbrowser-Fenster gemacht wurden, werden sofort sichtbar.

Die Bedienung über die Weboberfläche erfolgt analog zur Bedienung über den Touchscreen (s. ABSCHNITT 4.2). Nachfolgend sind die Unterschiede zur Oberfläche am Touchscreen aufgeführt.

Start: Die Seite Start entspricht der Seite  am Touchscreen.

Einstellungen: Die Seite Einstellungen entspricht der Seite  am Touchscreen.

%: Prozentuale Angabe in der Signalpegelanzeige und in den Übersteuerungsanzeigen.



INFORMATION

Die IP-Adresse und der Hostname des Geräts werden in den Systemeinstellungen am Touchscreen angezeigt.



INFORMATION

Wenn Sie das Gerät direkt mit dem PC verbinden, deaktivieren Sie DHCP in den Systemeinstellungen des Geräts und vergeben Sie dem Gerät eine statische IP-Adresse (s. ABSCHNITT 4.3.7).

Weboberfläche über IP-Adresse öffnen

Um die Weboberfläche über die IP-Adresse des Geräts zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verkabeln Sie das Gerät mit Ihrem PC.
2. Öffnen Sie den Webbrowser.
3. Geben Sie http:// und die IP-Adresse des Geräts in die Adresszeile ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

   Die Seite Start *der Weboberfläche wird angezeigt.*

Weboberfläche über Hostnamen öffnen

Um die Weboberfläche über den Hostnamen des Geräts zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verkabeln Sie das Gerät mit Ihrem PC.
2. Öffnen Sie den Webbrowser.
3. Geben Sie http:// und den Hostnamen des Geräts in die Adresszeile ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

   Die Seite Start *der Weboberfläche wird angezeigt.*

4.9 Zugriff über die Polytec-Software

Sie können das Gerät direkt über die VibSoft/PSVSoft-Software bedienen. Die über die VibSoft/PSVSoft-Software gemachten Einstellungen überschreiben die Einstellungen, die über die Weboberfläche oder den Touchscreen gemacht wurden. Solange eine Verbindung mit VibSoft/PSVSoft aktiv ist, ist die Bedienung über den Touchscreen gesperrt. Eine Ausnahme ist die Clear-Funktion.

Gerät einrichten

Die folgenden Handlungsschritte sind detailliert in ABSCHNITT 4.3.7 beschrieben.

1. Verkabeln Sie das Gerät mit Ihrem PC.
2. Deaktivieren Sie DHCP am Gerät.
3. Stellen Sie eine statische IP-Adresse am Gerät und am PC ein.

   Um über Polytec-Software mit dem Gerät zu kommunizieren, muss die IP-Adresse im folgenden Bereich liegen: 192.168.0.1 … 192.168.255.254.

   Beispiel und empfohlene Einstellungen:

   Gerät: 192.168.106.90

   PC mit VibSoft/PSV-Soft: 192.168.106.1

Falls ein zweites Gerät über einen Switch angeschlossen wird, muss dieses in das selbe Subnetz (192.168.106.xxx). Die empfohlene IP-Adresse ist 192.168.106.91.

Falls ein Referenzgerät an einer anderen Netzwerkverbindung angeschlossen ist, wird die Verwendung des Subnetz 192.168.107.xxx empfohlen.

INFORMATION

Beachten Sie, dass der Ping-Befehl durch die Firewall des Geräts blockiert wird.

INFORMATION

Für einen fehlerfreien Betrieb vermeiden Sie es, mehrere Netzwerkkarten in einem PC demselben Subnetz zuzuweisen.

Ethernet-Verbindung einrichten

Wenn Sie das Gerät für die Verwendung der Polytec-Software direkt mit dem PC verbinden möchten, müssen Sie die IP-Adresse des PCs ändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter > Adaptereinstellungen ändern.

   Die Seite Netzwerkverbindungen *wird angezeigt.*

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die gewünschte Netzwerkverbindung und wählen Sie Eigenschaften im Kontextmenü.

   Der Dialog Eigenschaften von [Name der Netzwerkverbindung] *geht auf.*

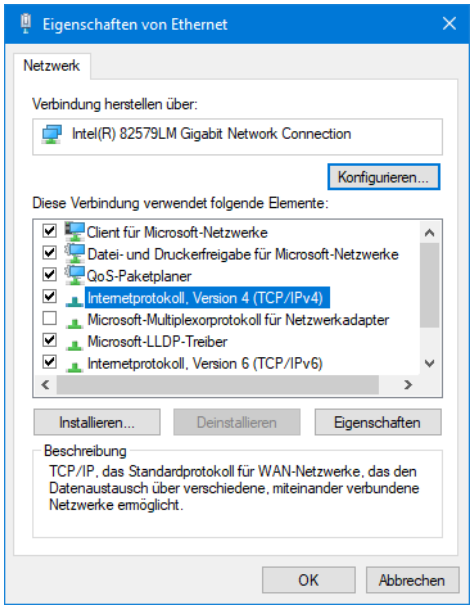


Abbildung 4.10: Dialog Eigenschaften von [Name der Netzwerkverbindung]

3. Markieren Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und klicken Sie Eigenschaften.

   Der Dialog Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) *geht auf.*

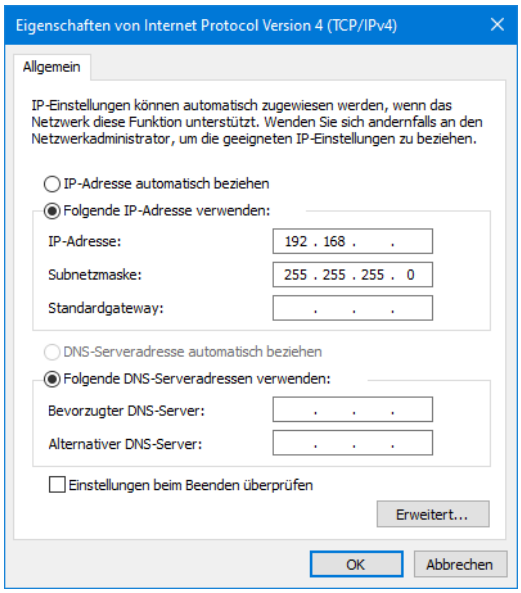


Abbildung 4.11: Dialog Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

4. Markieren Sie Folgende IP-Adresse verwenden.
5. Geben Sie in das Feld IP-Adresse die neue IP-Adresse ein.
6. Geben Sie im Feld Subnetzmaske die Subnetzmaske ein, falls sie nicht schon automatisch beim Klicken des Felds angezeigt wird.
7. Klicken Sie in allen Dialogen OK.

INFORMATION

Falls Sie das Gerät über Ihr Firmennetzwerk bedienen möchten, wenden Sie sich für entsprechende IP-Adressen an Ihren Systemadministrator oder verwenden Sie die alternative Konfiguration.

Alternative Konfiguration

Wenn sich Ihr PC in einem Netzwerk befindet, in dem die IP-Adresse automatisch bezogen wird, dann können Sie für das VibroFlex Connect eine alternative IP-Adresse eintragen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dialog Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4), wie vorne beschrieben.
2. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen.

   Die Seite Alternative Konfiguration *wird im Dialog angezeigt.*

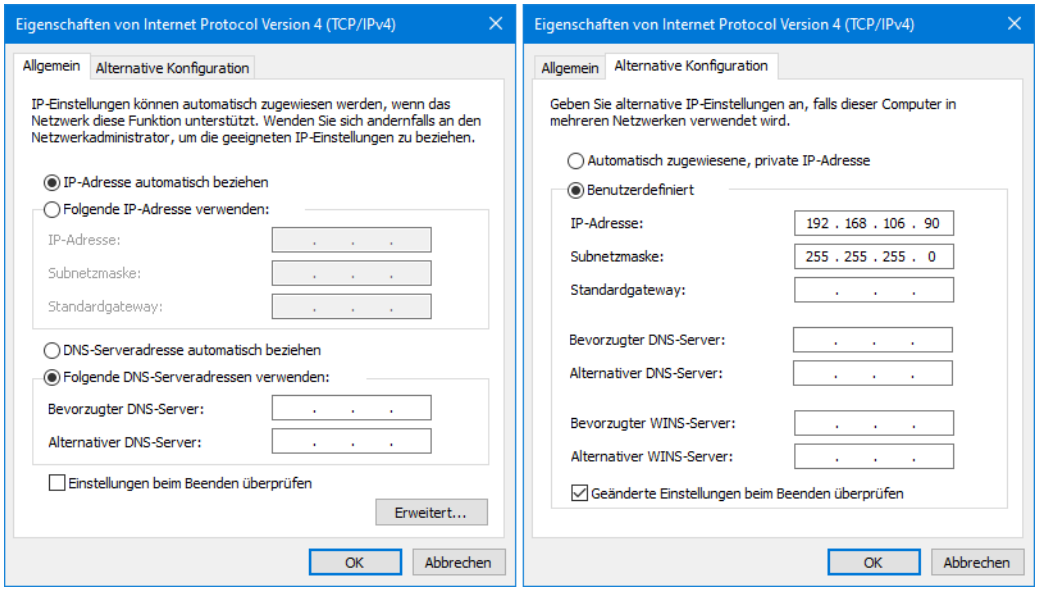


Abbildung 4.12: Dialog Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

3. Zeigen Sie die Seite Alternative Konfiguration an.
4. Wählen Sie Benutzerdefiniert.
5. Geben Sie in das Feld IP-Adresse die gewünschte feste IP-Adresse für die Kommunikation mit dem VibroFlex Connect ein.
6. Geben Sie im Feld Subnetzmaske die Subnetzmaske ein, falls sie nicht schon automatisch beim Klicken des Felds angezeigt wird.
7. Klicken Sie in allen Dialogen OK.

5 Geeignete Einstellungen auswählen

5.1 Geschwindigkeitsmessungen

5.1.1 Bandbreite

Wählen Sie die kleinstmögliche Bandbreite, die Ihre Applikation zulässt. Durch Einschränkung der Bandbreite verbessern Sie das Rauschverhalten insbesondere bei schwachem optischem Signal.

Die verfügbaren Geschwindigkeitsmessbereiche hängen von der gewählten Bandbreite ab.

Bandbreite einstellen

Um die Bandbreite einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Geschwindigkeit.

   Die Seite Geschwindigkeit *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der Liste Bandbreite die gewünschte Bandbreite.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

INFORMATION

Die Bandbreite gilt für alle Signale (Geschwindigkeit/Weg/Beschleunigung). Sie können die Bandbreite auch auf den Seiten Weg und Beschleunigung ändern.

5.1.2 Geschwindigkeitsmessbereich

Geeignete Einstellungen

Wenn Sie den Messbereich wählen, berücksichtigen Sie den Maximalwert der Geschwindigkeit, die Sie bei der Messung erwarten können. Um eine günstige Aussteuerung, d.h. ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis und eine bestmögliche Auflösung des Messsignals zu erreichen, wählen Sie den kleinsten Messbereich, dessen Amplitudengrenzwerte für die Applikation ausreichen.

Wenn entweder die positive oder negative Grenze eines Messbereichs erreicht wird, leuchtet die Übersteuerungsanzeige am rechten Rand des Touchscreens rot auf. Wählen Sie den nächsthöheren Messbereich. Beachten Sie, dass die Übersteuerungsanzeige bereits von sehr kurzen Übersteuerungen aktiviert wird, die auch von Rauschspikes herrühren können. In solchen Fällen können Sie den Geschwindigkeitsmessbereich beibehalten, solange er für die Amplitude des Nutzsignals geeignet ist.

Messbereich einstellen

Um den Messbereich für eine Geschwindigkeitsmessung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Geschwindigkeit.

   Die Seite Geschwindigkeit *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der Liste Bereich den gewünschten Messbereich.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

5.1.3 Optimaler Geschwindigkeitsmessbereich

Beim Vibrometer hängt die optische Empfindlichkeit von der eingestellten Frequenzbandbreite und vom eingestellten Messbereich ab. Generell gilt, je kleiner der eingestellte Messbereich, desto höher die optische Empfindlichkeit. Sie sollten also immer den kleinstmöglichen Messbereich einstellen, der noch nicht zur Übersteuerung (Overrange) führt. Diese generelle Regel wird dadurch eingeschränkt, dass bei niedrigem Signalpegel und kleinen Messbereichen eine Übersteuerung (Overrange) durch Rauschen entstehen kann. Abhängig von der Bandbreite gibt es folglich einen optimalen Messbereich, bei dem die höchste optische Empfindlichkeit erreicht wird. Wir empfehlen, den optimalen Geschwindigkeitsmessbereich nicht zu unterschreiten.

Eine Ausnahme bilden sehr gute optische Signale bei Messungen auf spiegelnden Oberflächen oder Retroreflexfolie. Bei kleinen Schwingungsamplituden kann es sinnvoll sein, dass Sie kleinere Messbereiche als den optimalen Geschwindigkeitsmessbereich auswählen.

Der optimale Geschwindigkeitsbereich wird auf der Seite Geschwindigkeit unter Optimaler Bereich angezeigt.

5.1.4 Optimale Frequenz

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, gehört zu jeder Bandbreite ein optimaler Geschwindigkeitsmessbereich. Dieser Zusammenhang besteht auch reziprok. Zu jedem Geschwindigkeitsmessbereich gibt es eine optimale Bandbreite. Höhere Bandbreiten als die optimale Bandbreite sollten für Messung auf diffus streuende Oberflächen vermieden werden. Die optimale Bandbreite wird nicht direkt am Gerät angegeben, da in der Regel zunächst die Bandbreite gewählt wird und dann der Geschwindigkeitsmessbereich gesetzt wird. Die optimale Bandbreite in kHz entspricht ungefähr dem Geschwindigkeitsmessbereich in mm/s. Für die Ermittlung der Spezifikationen wird das typische Rauschen bei der Frequenz ermittelt, die der optimalen Bandbreite entspricht. Diese Frequenz wird in den Spezifikationen der Geschwindigkeitsmessbereiche als optimale Frequenz f_{opt} bezeichnet.

5.1.5 Maximale Geschwindigkeit

Beschreibung

Die maximale Geschwindigkeit entspricht bei ausgeschaltetem Hochpassfilter dem eingestellten Geschwindigkeitsmessbereich. Die maximale Geschwindigkeit kann bei eingeschaltetem Hochpassfilter einen größeren Wert annehmen, als der eingestellte Geschwindigkeitsbereich.

Stellen Sie die maximale Geschwindigkeit immer so ein, dass diese Geschwindigkeit vor der Hochpassfilterung nicht überschritten wird. Sinnvoll ist die Einstellung der maximalen Geschwindigkeit für Anwendungen, in denen der hochpassgefilterte Anteil des Geschwindigkeitssignals deutlich kleiner ist als das nicht hochpassgefilterte Geschwindigkeitssignal, z.B. bei Messungen auf drehenden Objekten.

Die Übersteuerungserkennung (Overrange Detection) erfolgt sowohl vor als auch nach dem Hochpassfilter. Wird im Geschwindigkeitssignal vor dem Hochpassfilter eine Übersteuerung (Overrange) detektiert, erhalten alle Ausgangssignale (Geschwindigkeit, Weg, Beschleunigung) den Status der Übersteuerung. Nach dem Hochpassfilter erfolgt die Übersteuerungserkennung getrennt für die Ausgangssignale (Geschwindigkeit, Weg, Beschleunigung).

Maximale Geschwindigkeit einstellen

Um die maximale Geschwindigkeit für eine Geschwindigkeitsmessung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Hochpassfilter aus, wie in ABSCHNITT 5.1.7 beschrieben.
2. Stellen Sie den Geschwindigkeitsmessbereich ein, wie in ABSCHNITT 5.1.2 beschrieben.

INFORMATION

Achten Sie darauf, dass keine Übersteuerung vorliegt und die Geschwindigkeit gut ausgesteuert ist. Die ideale Aussteuerung liegt im Bereich 30…80%.

3. Schalten Sie das Hochpassfilter ein.
4. Stellen Sie den Geschwindigkeitsmessbereich erneut ein.

INFORMATION

Achten Sie darauf, dass keine Übersteuerung vorliegt und die Geschwindigkeit gut ausgesteuert ist. Die ideale Aussteuerung liegt im Bereich 30…80%.

5.1.6 Trackingfilter

Funktion

Mit dem Trackingfilter können Sie das Signal-Rausch-Verhältnis des Messsignals verbessern. Dieses Filter überbrückt kurze Aussetzer. Die Aussetzer treten aufgrund der Speckle-Natur des Lichts auf, welches vom Messobjekt zurückgestreut wird. Somit erhöht das Trackingfilter die optische Empfindlichkeit des Vibrometers.

Die verschiedenen Trackingfilter haben unterschiedliche Maximalbeschleunigungen. Je niedriger die Maximalbeschleunigung, desto höher die optische Empfindlichkeit.

Folgende Einstellungen stehen für das Trackingfilter zur Verfügung:

Die Einstellungen Fast und Medium sind nur bei Bandbreiten bis 1 MHz verfügbar. Die Einstellung Slow ist nur bei Bandbreiten bis 500 kHz verfügbar.

Off

Das Trackingfilter ist ausgeschaltet.

Fast

Das Trackingfilter wird jeweils an die maximal möglichen Beschleunigungswerte angepasst, die sich durch die eingestellte Bandbreite und den gewählten Messbereich ergeben. Damit ist die Einstellung Fast für alle im Messbereich auftretenden Geschwindigkeiten und Frequenzen geeignet.

Medium

Das Trackingfilter wird für eine Maximalbeschleunigung von 10% der Einstellung Fast optimiert. Wenn die Beschleunigung diesen Wert nicht übersteigt, hat die Einstellung Medium eine bessere Wirkung als Fast. Sie ist gut geeignet bei Rauschanregungen, da hier in der Regel die Maximalbeschleunigungen der Messbereiche nicht ausgenutzt werden.

Slow

Das Trackingfilter wird für eine Maximalbeschleunigung von 1% der Einstellung Fast optimiert. Diese Einstellung ist gut geeignet, wenn der Geschwindigkeitsbereich von einem niederfrequenten Störsignal fast ausgesteuert wird und gleichzeitig das eigentliche hochfrequente Nutzsignal nur eine geringe Amplitude aufweist. Dies ist der Fall bei Messungen auf rotierenden Teilen. Die Einstellung Slow weist die höchste optische Empfindlichkeit auf.

Auswahl

Für die Einstellung des Trackingfilters lassen sich folgende Faustregeln verwenden:

- Verwenden Sie das Trackingfilter zur Verbesserung des Rauschverhaltens bei schwachem optischem Signal. Bei gutem optischem Signal ist aus physikalischen Gründen keine Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses durch das Trackingfilter möglich. In diesem Fall sollten Sie es ausschalten.
- Wählen Sie den Modus Slow, Medium oder Fast in Abhängigkeit von der Spitzenbeschleunigung.
- Die Einstellungen Medium und Slow sind nicht für hohe Beschleunigungen geeignet. Beim Überschreiten der Maximalbeschleunigung reduziert sich die optische Empfindlichkeit. Eine Überschreitung in der Größenordnung des schraffierten Bereichs stellt dabei kein Problem dar (s. nachfolgende Abbildung). Ist die Maximalbeschleunigung von Slow überschritten, wirkt die Einstellung Medium besser. Ist die Maximalbeschleunigung von Medium überschritten, wirkt die Einstellung Fast besser. Gegebenenfalls müssen Sie die günstigste Einstellung des Trackingfilters daher erproben. Wählen Sie dazu Messpunkte mit hoher Schwingungsamplitude aus.

Wenn Sie besonders präzise Messungen bei hohem optischem Signalpegel durchführen, schalten Sie das Trackingfilter aus, da auch mit der Einstellung Fast Frequenzgangfehler, Linearitätsfehler und harmonische Verzerrungen erzeugt werden können. Der zusätzliche Frequenzgangfehler kann bis zu 0,25 dB betragen.

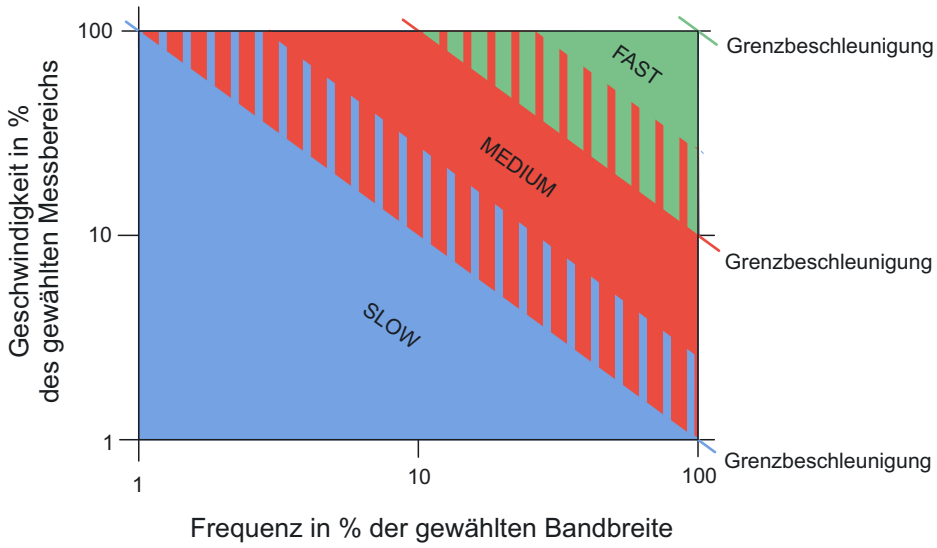


Abbildung 5.1: Auswahl der geeigneten Trackingfiltereinstellungen, abhängig von Geschwindigkeit und Frequenz

Trackingfilter einstellen

Um die Einstellung für das Trackingfilter zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Geschwindigkeit.

   Die Seite Geschwindigkeit *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der Liste Trackingfilter die gewünschte Einstellung.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

5.1.7 Hochpassfilter

Geeignete Einstellungen

Das Hochpassfilter entspricht näherungsweise dem Typ Butterworth 3. Ordnung. In der Nähe der Eckfrequenz beträgt die Dämpfung ca. 3 dB.

Der vollständige Amplitudenfrequenzgang des Hochpassfilters ist in dem separaten Spezifikationshandbuch für Messtechnische Eigenschaften dargestellt.

Beachten Sie, dass bei eingeschaltetem Hochpassfilter eine Übersteuerung des Decoders unter Umständen nicht im Messsignal zu erkennen ist, da die entsprechende Frequenz herausgefiltert wird. Besonders kritisch sind hier Messaufgaben, bei denen ein kleines Messsignal von einer niederfrequenten Maschinenvibration mit großer Amplitude überlagert wird. Das Messsignal ist dann stark verzerrt und die Übersteuerungsanzeige am Touchscreen leuchtet ständig, obwohl im Messsignal keine Übersteuerung erkennbar ist. Um den geeigneten Messbereich für den Decoder einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Hochpassfilter aus.
2. Stellen Sie für den Geschwindigkeitsdecoder den kleinsten Messbereich ein, der nicht übersteuert wird.
3. Schalten Sie das Hochpassfilter für die eigentliche Messung ein.

   Die maximale Geschwindigkeit entspricht zunächst dem Geschwindigkeitsmessbereich.
4. Sie können nun den Geschwindigkeitsbereich weiter einschränken.

Beachten Sie, dass die Übersteuerungsanzeige auch kurzzeitig durch Rauschspikes infolge schlechter optischer Signalqualität aufleuchten kann. Dieser Effekt führt noch nicht zu Signalverzerrungen durch Übersteuern des Decoders.

Hochpassfilter einstellen

Um das Hochpassfilter einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Geschwindigkeit.

   Die Seite Geschwindigkeit *wird angezeigt.*
2. Wählen Sie in der Liste Hochpassfilter den gewünschten Wert.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

5.2 Wegmessungen

Der Wegdecoder erhält als Eingangsgröße einen digitalen Datenstrom vom Geschwindigkeitsdecoder, der die interferometrische Phase als Träger der Weginformation repräsentiert. Da die Eigenschaften dieses Datenstroms bezüglich Auflösung und Bandbreite auch von den Einstellungen des Geschwindigkeitsdecoders bestimmt werden, muss der Wegdecoder in Verbindung mit dem Geschwindigkeitsdecoder gesehen werden. Im Wegdecoder werden die Eingangsdaten zu einem Wegsignal verarbeitet.

Nachfolgend erfahren Sie, welche Einstellungen für die Wegsignalerfassung mithilfe des digitalen Wegdecoders relevant sind. Außerdem erhalten Sie Informationen, wie Sie die Eigenschaften der Kombination von digitalen Geschwindigkeits- und Wegdecoder optimal nutzen können.

5.2.1 Wegmessbereich

Geeignete Einstellungen

Da der digitale Wegdecoder von der Einstellung des digitalen Geschwindigkeitsdecoders abhängt, stellen Sie den zugehörigen Geschwindigkeitsdecoder vor Beginn einer Wegmessung so ein, dass er möglichst gut ausgesteuert, aber nicht übersteuert ist und die zu messende Signalbandbreite aufweist (s. ABSCHNITT 5.1). Nur wenn der Geschwindigkeitsdecoder das Messsignal durchlässt, kann der Wegdecoder genutzt werden, da sich die Geschwindigkeitsgrenze und die maximale Schwingfrequenz des Geschwindigkeitsdecoders auch auf den Wegdecoder auswirken.

Die Wahl des Wegmessbereichs richtet sich primär nach der zu erwartenden Schwingungsamplitude. Bei vielen technischen Applikationen sind dem gesuchten Schwingsignal niederfrequente Umgebungsvibrationen mit relativ großen Amplituden überlagert, die zu Übersteuerungserscheinungen führen können. In diesen Fällen müssen Sie die Messbereichswahl entsprechend der maximalen Störamplitude durchführen, was zu Lasten der Auflösung des Nutzsignals geht. In vielen Fällen können niederfrequente Störsignale durch Zuschalten eines Hochpassfilters mit geeigneter Grenzfrequenz unterdrückt werden. In diesem Fall kann der Wegmessbereich auf die Amplitude des gesuchten Schwingsignals angepasst werden. Die spezifizierte Auflösung entspricht dem kleinsten Spannungsschritt des Digital/Analog-Wandlers am Analogausgang (ca. 0,06 mV). Bei spektraler Signalauswertung können Sie durch Wahl geeigneter FFT-Parameter ebenfalls eine höhere, rauschbegrenzte Auflösung erreichen.

Messbereich einstellen

Um den Messbereich für eine Wegmessung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Weg.

   Die Seite Weg *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der Liste Bereich den gewünschten Wegmessbereich.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

5.2.2 Verhalten beim Überschreiten des Messbereichs (Overrun-Modus)

Da der Wegdecoder auch statische Verschiebungen des Messobjekts erfassen kann, ist dem Messsignal im Allgemeinen ein DC-Offset überlagert. Das Bewegungssignal wird vorzeichenkorrekt zu diesem DC-Offset addiert. Jedoch steht nicht mehr der volle Messbereich für die Schwingungsamplitude zur Verfügung. Zudem können, insbesondere in den hochauflösenden Messbereichen, durch kleinste Verschiebungen des Messobjekts oder thermische Ausdehnung schnell die Aussteuergrenzen erreicht werden (Overrun). Dadurch ist zunächst keine korrekte Darstellung der Signalform mehr möglich.

Clear-Funktion

Die Schaltfläche Clear befindet sich am Touchscreen bei der Übersteuerungsanzeige des Wegsignals. Mithilfe der Clear-Funktion können Sie den digitalen Wegdecoder vor oder während einer Messung manuell auf Null zurücksetzen. Das heißt, dass Sie das Ausgangssignal zum Zeitpunkt des Tippens auf Null setzen. Da der Tippdruck nicht immer im Nulldurchgang eines Schwingsignals erfolgt, ist auf diese Weise auch keine optimale Ausnutzung des Aussteuerbereichs möglich.

INFORMATION

Mit einem erneuten Zurücksetzen mit der Clear-Funktion können Sie das Ergebnis weiter verbessern.

Eingang CLEAR IN

Eine bessere Ausnutzung des Wegmessbereichs können Sie mithilfe eines elektrischen Signals erreichen, das mit dem Bewegungsvorgang synchronisiert wurde. Dieses Signal führen Sie über die BNC-Buchse CLEAR IN zu. Ideal für Schwingungsmessungen ist ein positiver Impuls im Nulldurchgang des Wegsignals, da er eine exakte Zentrierung des Messsignals bewirkt. Aufgrund der Triggereigenschaft des Eingangs CLEAR IN bewirkt schon eine Signalamplitude von ca. 35 mV ein sicheres Nullsetzen des Ausgangssignals, sodass auch analoge Signale verwendet werden können. In vielen Fällen können Sie z.B. das Signal vom Geschwindigkeitsausgang zur Buchse CLEAR IN führen, um ein synchrones Nullsetzen zu erreichen. Wegen der Phasenverschiebung von 90° zwischen Geschwindigkeit und Weg wird so keine Zentrierung des Wegsignals erreicht. Das Wegsignal wird im Minimum auf die Nulllinie gesetzt und bewegt sich somit ausschließlich in der oberen Hälfte des Aussteuerbereichs.

Für die Clear-Funktion stehen die folgenden Modi zur Auswahl:

Analog: Das Wegsignal wird mit jedem positiven Nulldurchgang des hier angeschlossenen Signals zurückgesetzt, sofern das Eingangssignal eine Amplitude von mindestens 100 mV_{pp} hat. In diesem Modus funktioniert die Rücksetzung auch mit sinusförmigen Signalen im Bereich von 1 Hz bis 100 kHz.

Digital: Das Wegsignal wird mit jeder positiven Flanke zurückgesetzt, die einen Spannungshub von mindestens 600 mV hat. Störspitzen bis ca. 200 mV werden ignoriert. Dieser Modus eignet sich besonders für Digitalsignale (LVTTL, TTL, CMOS). In elektromagnetisch gestörten Umgebungen ist dieser Modus zu bevorzugen (z.B. in der Nähe großer Maschinen).

Overrun-Modus

Der digitale Wegdecoder ermöglicht eine automatische Korrektur von Übersteuerungszuständen. Auch ohne zusätzliche externe Signale wird dadurch in den meisten Fällen sofort ein darstellbares Ausgangssignal erzeugt.

Mit den Betriebsarten R2Z (Return to Zero) und CLIP stehen zwei verschiedene Verfahren zur Verfügung. Wählen Sie diese je nach Messsituation aus. Sie sollten anhand der folgenden Hinweise oder durch Ausprobieren bei der jeweiligen Messaufgabe herausfinden, welcher Modus im konkreten Fall die bessere Signaldarstellung liefert.

INFORMATION

Wenn das Hochpassfilter eingeschaltet ist, steht nur die Betriebsart CLIP zur Verfügung.

Return to Zero (R2Z)

Wenn Sie die Betriebsart R2Z auswählen, wird beim Erreichen des oberen bzw. des unteren Grenzwerts (±2 V) das Wegsignal am Ausgang unmittelbar auf Null zurückgesetzt. Dieser Vorgang ist für ein Schwingsignal mit überlagerter gleichförmiger Bewegung ($\bar{v}$ = konst.) in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

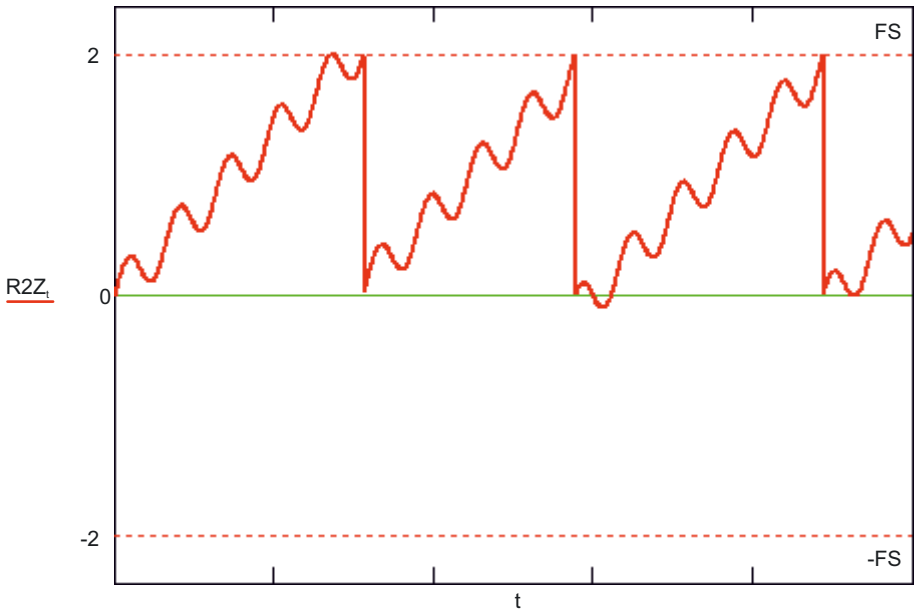


Abbildung 5.2: Sinusschwingung mit überlagerter gleichförmiger Bewegung

In der nachfolgenden Abbildung ist beispielhaft ein Positioniervorgang mit dreieckförmigem Weg-Zeit-Verlauf und überlagerter Schwingung dargestellt.

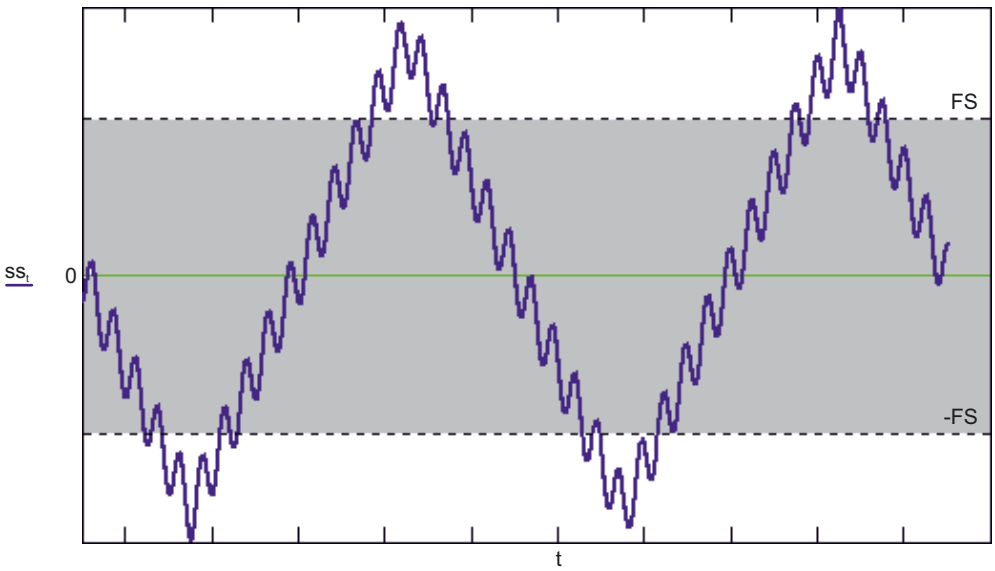


Abbildung 5.3: Komplexes Wegsignal (originaler Verlauf)

Wird dieser Vorgang mit einer Messbereichseinstellung des digitalen Wegdecoders erfasst, deren Aussteuerungsgrenzen (FS/–FS) von den Spitzenwerten des Originalsignals überschritten werden, entsteht in der Betriebsart R2Z das in der nachfolgenden Abbildung dargestellte Messsignal. Diese Darstellungsform vermittelt keinen brauchbaren Eindruck vom tatsächlichen Bewegungsverlauf des Messobjekts.

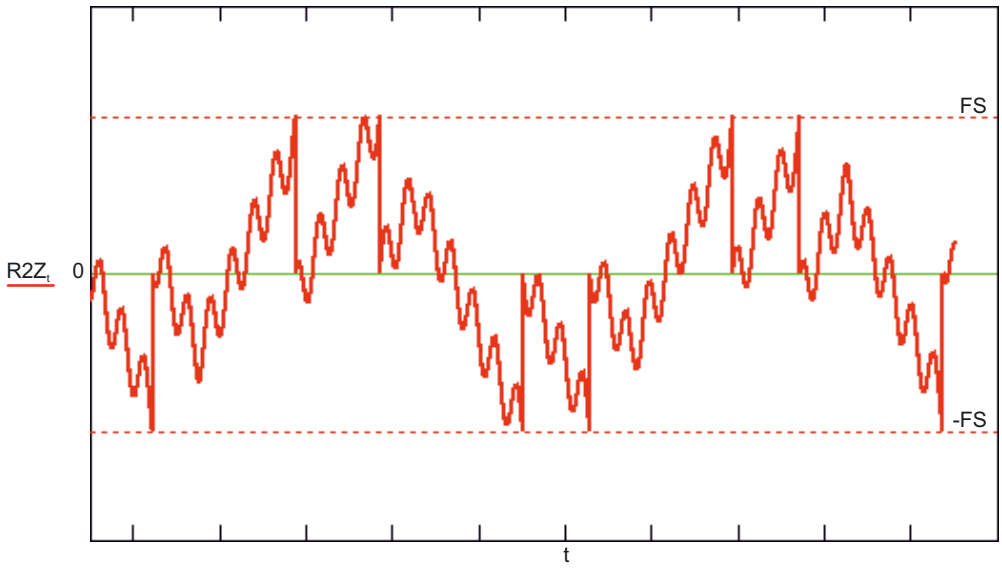


Abbildung 5.4: Messsignal des Bewegungsverlaufs aus ABBILDUNG 5.3 in der Betriebsart R2Z

Die Betriebsart R2Z (Return to Zero) ist daher für das Erfassen von Schwingungen geeignet, die durch langsame Verschiebungen überlagert sind, die nur relativ selten zu Übersteuerungen führen. Mit Ausnahme der Unstetigkeitsstellen die beim Rücksetzen entstanden sind, wird der Schwingungsvorgang in der Betriebsart R2Z unverzerrt dargestellt (s. ABBILDUNG 5.2).

CLIP

Die Betriebsart CLIP hält das Wegsignal im Übersteuerungsfall an der Messbereichsgrenze, ohne es auf Null zurückzusetzen.

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass keine Unstetigkeitsstellen im Messsignal erzeugt werden. Auch zusammengesetzte Bewegungen, wie der in ABBILDUNG 5.3 dargestellte Positioniervorgang, bleiben trotz Messbereichsüberschreitung gut erkennbar, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

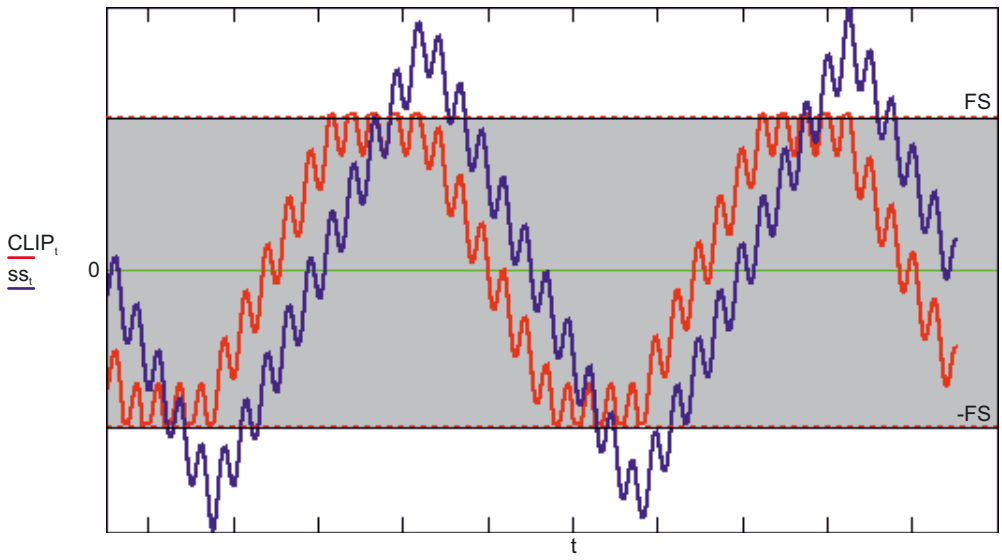


Abbildung 5.5: Original- und Messsignal in der Betriebsart CLIP

Im grau hinterlegten Bereich befindet sich das geclippte Messsignal. Zum Vergleich wurde auch das Originalsignal dargestellt. Trotz Messbereichsüberschreitung durch die große Positionierbewegung kann der Schwingungsvorgang noch mit hoher Auflösung dargestellt werden.

Abhängig von der Signaldynamik kommt es in dieser Betriebsart im Übersteuerungszustand unvermeidbar zu einer Beeinflussung der Signalform des AC-Anteils. Dies ist in ABBILDUNG 5.6 zwischen den Punkten A und B dargestellt. Bei starker Überlagerung des Schwingsignals (AC) durch eine Verschiebung (DC) erscheint der AC-Anteil nach Erreichen der Messbereichsgrenze erst nach der Bewegungsumkehr (Punkt B) wieder. Oder anders ausgedrückt: Während der Messbereichsüberschreitung zwischen den Punkten A und C wird der Schwingungsvorgang verzerrt wiedergegeben (s. nachfolgende Abbildung).

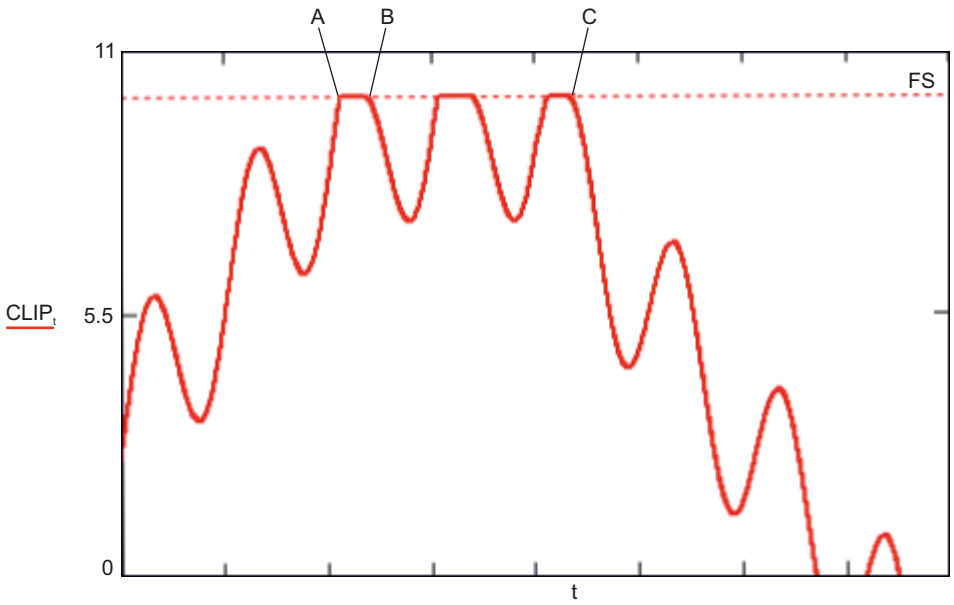


Abbildung 5.6: AC-Signalverzerrung bei starker Überlagerung

Sobald das Signal nach der Bewegungsumkehr der überlagerten, dreieckförmigen Verschiebung (s. ABBILDUNG 5.6, Punkt C) wieder innerhalb der Messbereichsgrenzen ist, erfolgt eine unverfälschte Darstellung des AC-Signals.

Für die Darstellung von Schwingungsvorgängen mit einer überlagerten, langsamen Positionsdrift des Messobjekts ist die Betriebsart CLIP im allgemeinen sehr gut geeignet.

Betriebsart einstellen

Um den Modus der automatischen Übersteuerungskorrektur zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Weg.

   Die Seite Weg *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der Liste Overrun-Modus die gewünschte Einstellung.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

5.2.3 Filter verwenden

Trackingfilter Für das Trackingfilter gelten alle Regeln ohne Einschränkungen, wie sie in ABSCHNITT 5.1.6 beschrieben sind.

Hochpassfilter Sie können die Hochpassfilter für das Wegsignal separat einstellen. Für Weg sind Hochpassfilter zur Unterdrückung niederfrequenter Störungen interessant, falls die Applikation das zulässt. Für das Hochpassfilter gelten die Regeln, wie sie in ABSCHNITT 5.1.7 beschrieben sind.

Die Filterdiagramme des Hochpassfilters sind in dem separaten Spezifikationshandbuch für Messtechnische Eigenschaften dargestellt.

Filter einstellen Um die Einstellung für das gewünschte Filter zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Weg.

   Die Seite Weg *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der entsprechenden Liste Trackingfilter oder Hochpassfilter die gewünschte Einstellung.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

5.3 Beschleunigungsmessungen

5.3.1 Beschleunigungsmessbereich

Geeignete Einstellungen Der Beschleunigungsdecoder erhält als Eingangsgröße einen digitalen Datenstrom vom Geschwindigkeitsdecoder. Da die Eigenschaften dieses Datenstroms bezüglich Auflösung und Bandbreite auch von den Einstellungen des Geschwindigkeitsdecoders bestimmt werden, muss der Beschleunigungsdecoder in Verbindung mit dem Geschwindigkeitsdecoder gesehen werden. Für den Fall einer harmonischen Schwingung sind die Spitzenwerte von Geschwindigkeit und Beschleunigung über die Beziehung $a_{Peak} = v_{Peak} \cdot 2\pi f$ verknüpft. Diese Beziehung benutzen Sie, um abhängig von der gewählten Bandbreite und dem gewählten Geschwindigkeitsmessbereich die am Touchscreen angezeigte Maximalbeschleunigung zu berechnen. Bei Schocksignalen gibt es keine solche einfache Beziehung. Daher sollten Sie den Geschwindigkeitsausgang mithilfe der eingebauten Übersteuerungsanzeige auf Übersteuern prüfen, bevor Sie das Beschleunigungssignal auswerten. Ein übersteuerungsfreies Geschwindigkeitssignal ist entscheidend für die Generierung eines korrekten Beschleunigungssignals. Übersteuert der Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsmessbereich, leuchtet die Übersteuerungsanzeige des Beschleunigungssignals am rechten Rand des Touchscreens rot auf. Wenn Übersteuerung auftritt, müssen Sie den nächsthöheren Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsmessbereich wählen.

Um ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis zu erreichen, sollten Sie stets den kleinsten Geschwindigkeitsmessbereich und den kleinsten Beschleunigungsmessbereich wählen, dessen Amplitudengrenzwerte für die Applikation ausreichen. Beachten Sie, dass Sie nicht den optimalen Geschwindigkeitsmessbereich unterschreiten.

Die Einstellungen im Zusammenhang mit Beschleunigungsmessungen sind auf der Seite Beschleunigung verfügbar. Wenn Sie den Messbereich ändern, wird der entsprechende Skalierungsfaktor des Beschleunigungsausgangs angezeigt.

Messbereich einstellen

Um den Messbereich für eine Beschleunigungsmessung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Beschleunigung.

   Die Seite Beschleunigung *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der Liste Bereich den gewünschten Beschleunigungsmessbereich.

Übersteuerung

Wenn der Maximalwert des Beschleunigungssignals den Messbereichsendwert übersteigt, leuchtet die Übersteuerungsanzeige auf der rechten Seite am Touchscreen rot auf. In diesem Fall wählen Sie den nächsthöheren Messbereich. Beachten Sie, dass die Übersteuerungsanzeige bereits von sehr kurzen Übersteuerungen aktiviert wird, die auch von Rauschspikes herrühren können. In solchen Fällen können Sie den Messbereich beibehalten, solange er für die Amplitude des Nutzsignals geeignet ist. Das Beobachten des Signals am Oszilloskop gibt hierüber eindeutig Aufschluss. Voraussetzung für ein fehlerfreies Beschleunigungssignal ist, dass das Geschwindigkeitssignal nicht übersteuert ist.

Bandbreite

Die Beschleunigungssignale stehen für Bandbreiten bis max. 3 MHz zur Verfügung. Das Rauschen in Beschleunigungssignalen nimmt quadratisch mit der Frequenz zu. Sie sollten daher die Bandbreite so weit wie möglich beschränken.

5.3.2 Filter verwenden

Trackingfilter

Für das Trackingfilter gelten alle Regeln ohne Einschränkungen, wie sie in ABSCHNITT 5.1.6 beschrieben sind.

Hochpassfilter

Sie können die Hochpassfilter für das Beschleunigungssignal separat einstellen. Für das Hochpassfilter gelten die Regeln, wie sie in ABSCHNITT 5.1.7 beschrieben sind.

Die Filterdiagramme des Hochpassfilters sind in dem separaten Spezifikationshandbuch für Messtechnische Eigenschaften dargestellt.

Filter einstellen

Um die Einstellung für das gewünschte Filter zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf Beschleunigung.

   Die Seite Beschleunigung *wird angezeigt.*

2. Wählen Sie in der entsprechenden Liste Trackingfilter oder Hochpassfilter die gewünschte Einstellung.

   Die Einstellung wird sofort übernommen.

6 Problembehandlung

Vorgehensweise

Im Folgenden werden einfache Tests beschrieben, die Sie bei Funktionsstörungen selbst durchführen können. Im Falle von schwerwiegenderen Störungen bei einzelnen Funktionen kontaktieren Sie unser Servicepersonal. Die hier beschriebenen Tests sollen nicht anregen, Wartungsarbeiten selbst durchzuführen, sondern sollen unser Servicepersonal möglichst detailliert informieren.

Das Überprüfen des Geräts beschränkt sich auf solche Tätigkeiten, bei denen die Gehäuse nicht geöffnet werden müssen.

Lassen sich die Funktionsstörungen durch die hier angegebenen Maßnahmen nicht beheben oder treten Störungen auf, die hier nicht aufgeführt wurden, nehmen Sie Kontakt mit unserer Serviceabteilung auf. Anhand Ihrer Fehlerbeschreibung wird das weitere Vorgehen festgelegt.

Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einsenden, verwenden Sie die Originalverpackung und fügen Sie eine möglichst genaue Beschreibung der Fehlfunktion bei.

Checkliste

Verwenden Sie für Ihren Messkopf die entsprechende Checkliste in ABSCHNITT 6.4, wenn Sie sich an Polytec bzw. an Ihre nächste Vertretung wenden.

6.1 Allgemeine Tests

Bei einer Funktionsstörung überprüfen Sie zunächst Folgendes:

1. Haben Sie den Netzanschluss zum Frontend hergestellt?
2. Haben Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung I gedrückt?
3. Haben Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends gedrückt?
4. Leuchtet der Touchscreen an der Frontseite des Frontends?

   Falls der Touchscreen nicht leuchtet, ist ein Fehler in der Spannungsversorgung zu vermuten. Ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie die Sicherungen an der Rückseite des Frontends. Beachten Sie, dass zwei aktive Sicherungen vorhanden sind, die beide zum Ausfall führen können.

6.2 Probleme mit dem Laser

6.2.1 Kein Laserstrahl

Falls kein Laserstrahl austritt, überprüfen Sie Folgendes:

1. Haben Sie das Sensorkabel zwischen Frontend und Messkopf korrekt installiert?
2. Sind die Stecker des Sensorkabels hörbar eingerastet?

Für die weitere Problembehandlung in Zusammenhang mit dem Laser sehen Sie in die entsprechende Checkliste in ABSCHNITT 6.4 oder in die Betriebsanleitung des Messkopfs.

6.2.2 Stark schwankende Signalpegelanzeige

Falls die Signalpegelanzeige am Frontend oder am Messkopf periodisch stark schwankt, überprüfen Sie, ob das Messobjekt ungünstig in einem Visibilitätsminimum des Lasers liegt. Dies gilt nicht für den Messkopf VibroFlex Xtra oder QTec.

Wenn ja, verändern Sie den Abstand zwischen Messkopf und Messobjekt. Genaue Informationen zu optimalen Arbeitsabständen und Visibilitätsmaxima der verschiedenen Messköpfe finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Messkopfs.

6.2.3 Automatisches Fokussieren

Die Funktion Autofokus ist nicht in allen Fällen in der Lage, den Laserstrahl optimal zu fokussieren. In solchen Fällen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fokussieren Sie ferngesteuert über den Touchscreen (Remote Fokus, s. ABSCHNITT 4.5.1)
- Fokussieren Sie manuell am Messkopf (s. Betriebsanleitung des Messkopfs)

Probleme beim automatischen Fokussieren können in den folgenden Fällen auftreten:

- Das Messobjekt besitzt eine optisch inhomogene Oberfläche.
- Ein sehr kleines Messobjekt soll vor einem reflektierenden Hintergrund gemessen werden.

In solchen Fällen kann der Signalpegel bei schlecht fokussiertem Laserstrahl höher sein als bei optimal fokussiertem Laserstrahl. Die Funktion Autofokus erkennt das schlechte Fokussieren als vermeintlich optimale Einstellung.

Um das Problem zu lösen, gehen Sie wie folgt vor:

- Erhöhen Sie das Reflexionsvermögen der Messoberfläche durch Retroreflexfolie oder ähnliches Material.
- Messen Sie kleine Messobjekte vor einem strahlungsschluckenden Hintergrund, z.B. schwarzem Filz.

6.3 Kein Messsignal oder nicht plausible Messsignale

Falls der Laserstrahl austritt, aber kein Messsignal vorhanden ist, überprüfen Sie Folgendes:

Signalpegel-anzeige

1. Bringen Sie Retroreflexfolie oder eine matt-weiße Testfläche wie z.B. ein Blatt weißes Papier in den Strahlengang. Fokussieren Sie den Laserstrahl auf die Retroreflexfolie. Leuchtet die Signalpegelanzeige am Touchscreen auf?

   Falls die Signalpegelanzeige am Frontend nicht aufleuchtet und die Signalpegelanzeige am Messkopf leuchtet, ist das Sensorkabel oder das Frontend defekt.

Geschwindig-keitssignal

Überprüfen Sie nun die Ausgangssignale des Frontends wie folgt:

2. Schließen Sie ein Oszilloskop an die BNC-Buchse CH1 OUT an der Frontseite an. Stellen Sie einen kleinen Messbereich am Frontend ein. Reagiert das Ausgangssignal auf die Bewegung der Retroreflexfolie?
3. Falls das Ausgangssignal nicht reagiert, überprüfen Sie, ob ein signifikanter Offset angezeigt wird.

   Im Normalfall wird eine Gleichspannung kleiner als ±20 mV gemessen.
4. Stellen Sie das Oszilloskop auf 1 V/DIV und richten Sie den Laserstrahl ins Leere bzw. auf eine Oberfläche, die den Laserstrahl vollständig schluckt (z.B. schwarzen Filz). Ist das Ausgangssignal rauschbehaftet oder wird eine gerade Linie angezeigt?

   Rauschen muss auftreten, wenn der Laserstrahl auf keine rückstreuende Oberfläche trifft.

Wegsignal

5. Schließen Sie das Oszilloskop an die BNC-Buchse CH2 OUT an der Frontseite an. Tippen Sie am Touchscreen auf Clear. Reagiert das Ausgangssignal auf die Bewegung der Retroreflexfolie?

Beschleuni-gungssignal

6. Schließen Sie das Oszilloskop an die BNC-Buchse CH3 OUT an der Frontseite an. Reagiert das Ausgangssignal auf die Bewegung der Retroreflexfolie?

6.4 Checklisten für die Fehlersuche

6.4.1 Frontend mit Messkopf VibroFlex Neo

Seriennummer Frontend:

Seriennummer Messkopf:

VibroFlex Neo

Die Seriennummern befinden sich an der Rückseite der Geräte und auf der zweiten Umschlagseite in dieser Betriebsanleitung bzw. in der Betriebsanleitung des Messkopfs.

		Soll	Ist
1.	Haben Sie den Netzanschluss zum Frontend hergestellt?	Ja	
2.	Haben Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung I gedrückt?	Ja	
3.	Haben Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends gedrückt?	Ja	
4.	Leuchtet die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends?	Ja	
5.	Wird der Messkopf auf der Startseite des Touchscreens angezeigt?	Ja	
6.	Haben Sie die Sicherungen geprüft?	Ja	
7.	Haben Sie das Sensorkabel zwischen Frontend und Messkopf korrekt installiert?	Ja	
8.	Leuchtet die Statusanzeige LASER an der Rückseite des Messkopfs?	Ja	
9.	Haben Sie alle Schutzkappen entfernt?	Ja	
10.	Leuchtet die Signalpegelanzeige am Messkopf auf?	Ja	
11.	Tritt der Laserstrahl aus?	Ja	
12.	Zeigt das Gehäuse des Messkopfs nach etwa 20 Minuten Betrieb eine normale, mit der Hand spürbare Erwärmung als Indiz für einen arbeitenden Laser?	Ja	
13.	Weist das Sensorkabel Bruchstellen auf?	Nein	
14.	Reagiert das Ausgangssignal am entsprechenden Signalausgang an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
15.	Wenn das Ausgangssignal nicht reagiert: Wie hoch ist der DC-Offset?	< 20 mV	
16.	Ist das Ausgangssignal rauschbehaftet, wenn der Laserstrahl auf eine nicht reflektierende Oberfläche (z.B. schwarzer Filz) gerichtet ist?	Ja	
17.	Nur für Frontend mit Wegdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH2 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
18.	Nur für Frontend mit Beschleunigungsdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH3 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
Weitere Beobachtungen:			

6.4.2 Frontend mit Messkopf VibroFlex Xtra

Seriennummer Frontend:

Seriennummer Messkopf:

VibroFlex Xtra

Die Seriennummern befinden sich an der Rückseite der Geräte und auf der zweiten Umschlagseite in dieser Betriebsanleitung bzw. in der Betriebsanleitung des Messkopfs.

		Soll	Ist
1.	Haben Sie den Netzanschluss zum Frontend hergestellt?	Ja	
2.	Haben Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung I gedrückt?	Ja	
3.	Haben Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends gedrückt?	Ja	
4.	Leuchtet die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends?	Ja	
5.	Wird der Messkopf auf der Startseite des Touchscreens angezeigt?	Ja	
6.	Haben Sie die Sicherungen geprüft?	Ja	
7.	Haben Sie das Sensorkabel zwischen Frontend und Messkopf korrekt installiert?	Ja	
8.	Leuchtet die Statusanzeige LASER an der Rückseite des Messkopfs?	Ja	
9.	Haben Sie alle Schutzkappen entfernt?	Ja	
10.	Haben Sie den Fokussierring bzw. den Faserkopf korrekt montiert?	Ja	
11.	Leuchtet die Signalpegelanzeige am Messkopf auf?	Ja	
12.	Tritt der Laserstrahl aus?	Ja	
13.	Zeigt das Gehäuse des Messkopfs nach etwa 20 Minuten Betrieb eine normale, mit der Hand spürbare Erwärmung als Indiz für einen arbeitenden Laser?	Ja	
14.	Weist das Sensorkabel Bruchstellen auf?	Nein	
15.	Haben Sie das Faserobjektiv VFX-O-FMI eingerichtet, wie in der Betriebsanleitung des Messkopfs beschrieben?	Ja	
16.	Nur in Verbindung mit Faserobjektiv VFX-O-FMI: Weist das faseroptische Verbindungskabel Bruchstellen auf?	Nein	
17.	Reagiert das Ausgangssignal am entsprechenden Signalausgang an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung eines weißen Blatt Papiers?	Ja	
18.	Wenn das Ausgangssignal nicht reagiert: Wie hoch ist der DC-Offset?	< 20 mV	
19.	Ist das Ausgangssignal rauschbehaftet, wenn der Laserstrahl auf eine nicht reflektierende Oberfläche (z.B. schwarzer Filz) gerichtet ist?	Ja	
20.	Nur für Frontend mit Wegdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH2 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung eines weißen Blatt Papiers?	Ja	
21.	Nur für Frontend mit Beschleunigungsdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH3 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung eines weißen Blatt Papiers?	Ja	
Weitere Beobachtungen:			

6.4.3 Frontend mit Messkopf VibroFlex Compact

Seriennummer Frontend:

Seriennummer Messkopf:

VibroFlex Compact

Die Seriennummern befinden sich an der Rückseite der Geräte und auf der zweiten Umschlagseite in dieser Betriebsanleitung bzw. in der Betriebsanleitung des Messkopfs.

		Soll	Ist
1.	Haben Sie den Netzanschluss zum Frontend hergestellt?	Ja	
2.	Haben Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung I gedrückt?	Ja	
3.	Haben Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends gedrückt?	Ja	
4.	Leuchtet die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends?	Ja	
5.	Wird der Messkopf auf der Startseite des Touchscreens angezeigt?	Ja	
6.	Haben Sie die Sicherungen geprüft?	Ja	
7.	Haben Sie das Sensorkabel zwischen Frontend und Messkopf korrekt installiert?	Ja	
8.	Leuchtet die Statusanzeige STANDBY oder EMISSION an der Frontseite der Lasereinheit?	Ja	
9.	Haben Sie alle Schutzkappen entfernt?	Ja	
10.	Leuchtet die Signalpegelanzeige am Sensor auf?	Ja	
11.	Tritt der Laserstrahl aus?	Ja	
12.	Haben Sie die Taste LASER an der Frontseite der Lasereinheit gedrückt, um den Strahlverschluss zu öffnen?	Ja	
13.	Weist das Sensorkabel Bruchstellen auf?	Nein	
14.	Weist das faseroptische Verbindungskabel Bruchstellen auf?	Nein	
15.	Reagiert das Ausgangssignal am entsprechenden Signalausgang an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
16.	Wenn das Ausgangssignal nicht reagiert: Wie hoch ist der DC-Offset?	< 20 mV	
17.	Ist das Ausgangssignal rauschbehaftet, wenn der Laserstrahl auf eine nicht reflektierende Oberfläche (z.B. schwarzer Filz) gerichtet ist?	Ja	
18.	Nur für Frontend mit Wegdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH2 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
19.	Nur für Frontend mit Beschleunigungsdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH3 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
Weitere Beobachtungen:			

6.4.4 Frontend mit Messkopf VibroFlex Fiber

Seriennummer Frontend:

Seriennummer Messkopf:

VibroFlex Fiber

Die Seriennummern befinden sich an der Rückseite der Geräte und auf der zweiten Umschlagseite in dieser Betriebsanleitung bzw. in der Betriebsanleitung des Messkopfs.

		Soll	Ist
1.	Haben Sie den Netzanschluss zum Frontend hergestellt?	Ja	
2.	Haben Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung I gedrückt?	Ja	
3.	Haben Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends gedrückt?	Ja	
4.	Leuchtet die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends?	Ja	
5.	Wird der Messkopf auf der Startseite des Touchscreens angezeigt?	Ja	
6.	Haben Sie die Sicherungen geprüft?	Ja	
7.	Haben Sie das Sensorkabel zwischen Frontend und Messkopf korrekt installiert?	Ja	
8.	Leuchtet die Statusanzeige STANDBY oder EMISSION an der Frontseite des Messkopfs?	Ja	
9.	Haben Sie alle Schutzkappen entfernt?	Ja	
10.	Haben Sie den Fokussierring bzw. den Faserkopf korrekt montiert?	Ja	
11.	Leuchtet die Signalpegelanzeige am Messkopf auf?	Ja	
12.	Tritt der Laserstrahl aus?	Ja	
13.	Haben Sie die Taste LASER an der Frontseite des Messkopfs gedrückt, um den Strahlverschluss zu öffnen?	Ja	
14.	Weist das Sensorkabel Bruchstellen auf?	Nein	
15.	Weist das faseroptische Verbindungskabel Bruchstellen auf?	Nein	
16.	Reagiert das Ausgangssignal am entsprechenden Signalausgang an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
17.	Wenn das Ausgangssignal nicht reagiert: Wie hoch ist der DC-Offset?	< 20 mV	
18.	Ist das Ausgangssignal rauschbehaftet, wenn der Laserstrahl auf eine nicht reflektierende Oberfläche (z.B. schwarzer Filz) gerichtet ist?	Ja	
19.	Nur für Frontend mit Wegdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH2 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
20.	Nur für Frontend mit Beschleunigungsdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH3 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung der Retroreflexfolie?	Ja	
Weitere Beobachtungen:			

6.4.5 Frontend mit Messkopf VibroFlex QTec

Seriennummer Frontend:

Seriennummer Messkopf:

VibroFlex QTec

Die Seriennummern befinden sich an der Rückseite der Geräte und auf der zweiten Umschlagseite in dieser Betriebsanleitung bzw. in der Betriebsanleitung des Messkopfs.

		Soll	Ist
1.	Haben Sie den Netzanschluss zum Frontend hergestellt?	Ja	
2.	Haben Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung I gedrückt?	Ja	
3.	Haben Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends gedrückt?	Ja	
4.	Leuchtet die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends?	Ja	
5.	Wird der Messkopf auf der Startseite des Touchscreens angezeigt?	Ja	
6.	Haben Sie die Sicherungen geprüft?	Ja	
7.	Haben Sie das Sensorkabel zwischen Frontend und Messkopf korrekt installiert?	Ja	
8.	Leuchtet die Statusanzeige LASER an der Rückseite des Messkopfs?	Ja	
9.	Haben Sie alle Schutzkappen entfernt?	Ja	
10.	Haben Sie den Fokussierring bzw. den Faserkopf korrekt montiert?	Ja	
11.	Leuchtet die Signalpegelanzeige am Messkopf auf?	Ja	
12.	Tritt der Laserstrahl aus?	Ja	
13.	Zeigt das Gehäuse des Messkopfs nach etwa 20 Minuten Betrieb eine normale, mit der Hand spürbare Erwärmung als Indiz für einen arbeitenden Laser?	Ja	
14.	Weist das Sensorkabel Bruchstellen auf?	Nein	
15.	Haben Sie das Faserobjektiv VFX-O-FMI eingerichtet, wie in der Betriebsanleitung des Messkopfs beschrieben?	Ja	
16.	Nur in Verbindung mit Faserobjektiv VFX-O-FMI: Weist das faseroptische Verbindungskabel Bruchstellen auf?	Nein	
17.	Reagiert das Ausgangssignal am entsprechenden Signalausgang an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung eines weißen Blatt Papiers?	Ja	
18.	Wenn das Ausgangssignal nicht reagiert: Wie hoch ist der DC-Offset?	< 20 mV	
19.	Ist das Ausgangssignal rauschbehaftet, wenn der Laserstrahl auf eine nicht reflektierende Oberfläche (z.B. schwarzer Filz) gerichtet ist?	Ja	
20.	Nur für Frontend mit Wegdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH2 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung eines weißen Blatt Papiers?	Ja	
21.	Nur für Frontend mit Beschleunigungsdecoder: Reagiert das Ausgangssignal am Signalausgang CH3 OUT an der Frontseite des Frontends auf die Bewegung eines weißen Blatt Papiers?	Ja	
Weitere Beobachtungen:			

7 Technische Spezifikationen

7.1 Angewandte harmonisierte Normen

Lasersicherheit:	IEC/EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen. Entspricht US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.)
Elektrische Sicherheit:	IEC/EN 61010-1 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
EMV:	IEC/EN 61326-1 (EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
Störaussendung:	Grenzwertklasse B IEC/EN 61000-3-2 und 61000-3-3
Störfestigkeit:	IEC/EN 61000-4-2 bis 61000-4-6 und IEC/EN 61000-4-11
RoHS:	IEC/EN 63000 (Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe)

7.2 Allgemeine Daten

Netzanschluss

Netzspannung:	100…240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 150 VA
Sicherungen:	2,0 A/träge
Schutzklasse:	1 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0…+40 °C (32…104 °F)
Lagerungstemperatur:	–10…+65 °C (14…149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Kalibrierung

Empfohlenes Kalibrierintervall:	2 Jahre

Gehäuse

Schutzart:	IP20 (nach EN 60529)
Gewicht:	7,3 kg

Abmessungen

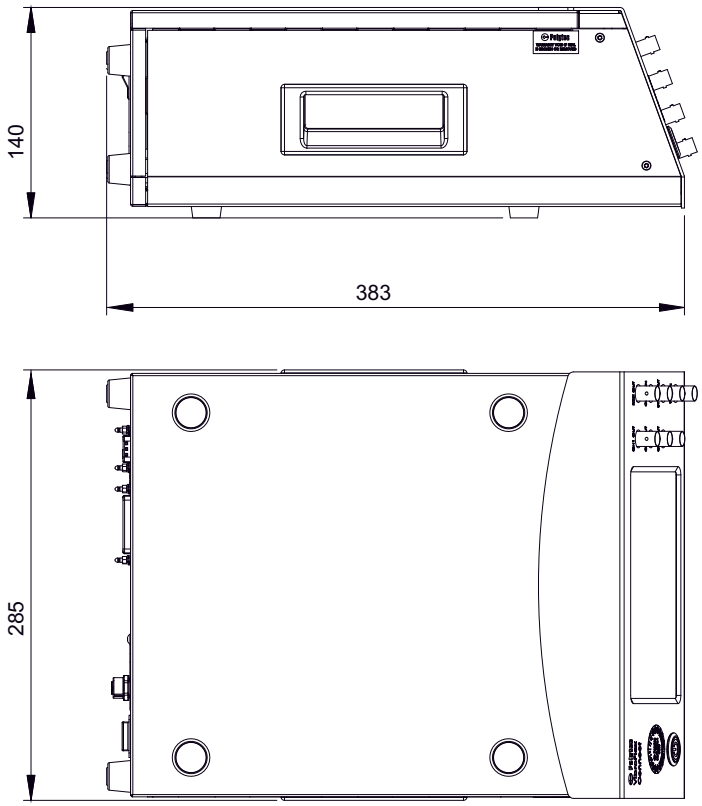


Abbildung 7.1: Abmessungen des Frontends (Maße ohne Angaben in mm)

Display

Typ:	7" Farb-LCD mit resistivem Touchscreen
Auflösung:	480 x 800 Pixel

7.3 Signalausgänge und -eingänge

CH1 OUT

Ausgang für das Geschwindigkeitssignal

Spannungshub:	±2 V bei 1 MΩ Lastimpedanz ±1 V bei 50 Ω Lastimpedanz
Quellimpedanz:	50 Ω
Empfohlene Lastimpedanz:	1 MΩ bei Bandbreiten bis 3 MHz 50 Ω bei Bandbreiten über 3 MHz
Schwelle der Übersteuerungs-anzeige:	100% (±2 V bzw. ±1 V)
DC-Offset:	max. 20 mV

CH2 OUT

Ausgang für das Wegsignal (nur bei installiertem Wegdecoder)

Spannungshub:	±2 V bei 1 MΩ Lastimpedanz ±1 V bei 50 Ω Lastimpedanz
Quellimpedanz:	50 Ω
Empfohlene Lastimpedanz:	1 MΩ bei Bandbreiten bis 3 MHz 50 Ω bei Bandbreiten über 3 MHz
Schwelle der Übersteuerungs-anzeige:	100% (±2 V bzw. ±1 V)
DC-Offset:	max. 20 mV

CH3 OUT

Ausgang für das Beschleunigungssignal (nur bei installiertem Beschleunigungsdecoder)

Spannungshub:	±2 V bei 1 MΩ Lastimpedanz ±1 V bei 50 Ω Lastimpedanz
Quellimpedanz:	50 Ω
Empfohlene Lastimpedanz:	1 MΩ bei Bandbreiten bis 3 MHz
Schwelle der Übersteuerungs-anzeige:	100% (±2 V bzw. ±1 V)
DC-Offset:	max. 20 mV

RSSI OUT

Ausgang für das Gleichspannungssignal proportional zum Logarithmus des optischen Signalpegels des Vibrometers

Spannungshub:	0…2 V 0 V: 0% Signalpegel 2 V: 100% Signalpegel
Quellimpedanz:	50 Ω
Lastimpedanz:	1 MΩ

SYNC OUT

Für zukünftige Anwendungen reserviert.

CLEAR IN

Triggereingang zum Zurücksetzen des DC-Offsets des Wegsignals auf Null (nur bei installiertem Wegdecoder)

Eingangsspannung:	max. ±30 V
Eingangsimpedanz:	min. 10 kΩ
Triggerverzögerung:	< 10 µs
Modus Analog:	
Mindestpegel:	35 mV Sinus (positiver Nulldurchgang)
Frequenzbereich:	1 Hz…100 kHz
Modus Digital:	
Mindestpegel:	600 mV_{p-p} (Rechteck, steigende Flanke)
Frequenzbereich:	0 Hz…100 kHz
Störunterdrückung:	bis > 200 mV_{p-p}

TRIG IN

Kompatibilität:	TTL/CMOS
Überspannungsschutz:	±30 V (gegen Beschädigung)
Eingangswiderstand:	10 kΩ

7.4 Bandbreite und Hochpassfilter

Bandbreite

Verfügbare Bandbreiten: 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz, 3 MHz, 6 MHz, 12 MHz, 24 MHz

INFORMATION
Für den typischen Amplitudenfrequenzgang sehen Sie in das Spezifikationshandbuch.

Hochpassfilter

Für den typischen Amplitudenfrequenzgang, s. separates Spezifikationshandbuch.

Tabelle 7.1: Verfügbare Hochpassfilter-Eckfrequenzen abhängig von der Bandbreite

Bandbreite	Eckfrequenzen
1 kHz…100 kHz	1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 15 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz, 250 Hz
200 kHz…3 MHz	1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 15 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz
6 MHz…24 MHz	15 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz

7.5 Messtechnische Eigenschaften

Die messtechnischen Eigenschaften der Messköpfe in Verbindung mit dem Frontend sind in einem separaten Handbuch für technische Spezifikationen beschrieben.

Anhang A: Rack-Einbausatz A-RMK-0001

A.1 Einführung

Mit dem Rack-Einbausatz können Sie das Frontend VibroFlex Connect in ein 19"-Rack einbauen.

A.2 Montage

ACHTUNG!

Gerätedefekt durch unzureichende Möglichkeit zur Luftzirkulation!

Im Gerät wird während des Betriebs Wärme erzeugt. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse entweichen kann, wird dadurch ein Wärmestau verursacht. Dies hat eine Überhitzung der elektronischen Teile im Gerät zur Folge und kann zu einem Gerätedefekt führen.

» Halten Sie immer alle Zu- und Abluftöffnungen des Geräts frei.

» Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Wandabstand von mindestens 50 mm ein.

» Wenn sich die Geräte in einem Systemrollschrank oder Kompaktrack befinden, entfernen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Geräte einschalten.

» Wenn Sie einen Lüfterausfall feststellen, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.

Um den Rack-Einbausatz zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die vier Schrauben [B], mit denen die Gummifüße [A] montiert sind.

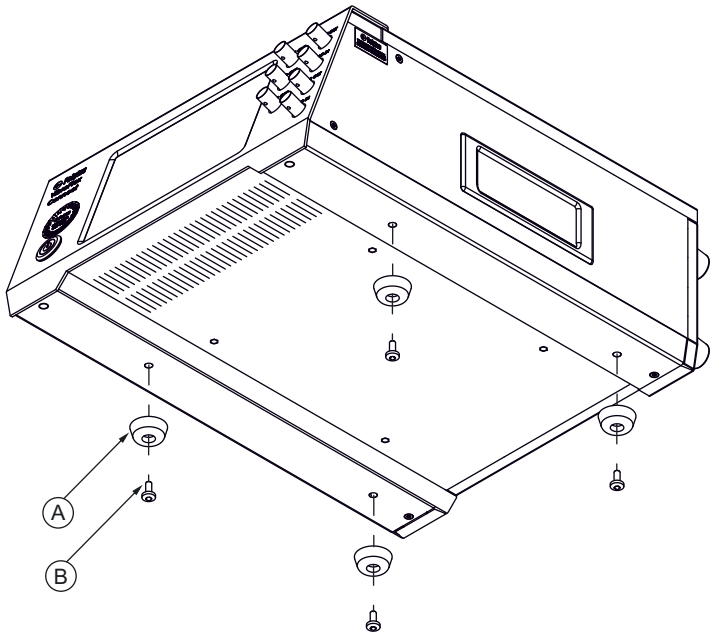


Abbildung A.1: Demontage der Gummifüße [A] und der Zylinderschrauben M5 x 10 [B]

2. Entfernen Sie die Gummifüße [A].

3. Schieben Sie die Seitenteile [C] des Rack-Einbausatzes über die Bohrungen auf der Unterseite.

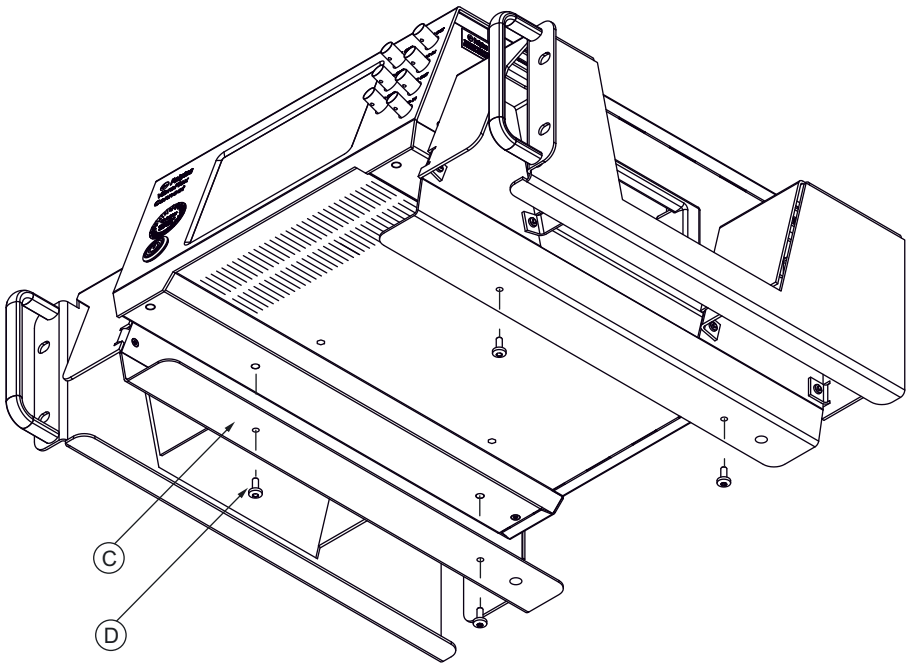


Abbildung A.2: Montage der Seitenteile [C] und der Schrauben [D]

4. Ziehen Sie die vier Schrauben [D] an.

A.3 Technische Spezifikationen

Rack-Einbausatz

Gewicht (mit VibroFlex Connect):	10,7 kg
Abmessungen:	19", 84 TE/3 HE

Anhang B: Konformitätserklärungen

CE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

für / for

Gegenstand / Object:	**VibroFlex Laser Vibrometer**	
Frontend Typ / Front-End Model:	**VibroFlex Connect**	**VFX-F-110**
Messkopf Typ / Sensor Head Model:	**VibroFlex Neo**	**VFX-I-110**
	VibroFlex Xtra	**VFX-I-120**
	VibroFlex Compact	**VFX-I-130**
	VibroFlex Fiber	**VFX-I-140**
	VibroFlex QTec	**VFX-I-160**

Polytec GmbH
Polytec Platz 1-7
76337 Waldbronn / Germany

Der Hersteller bestätigt das Einhalten der Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. /
The manufacturer confirms the compliance with the directives 2014/30/EU (EMC Directive) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive). The product complies with the directive 2011/65/EU (RoHS) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Das Produkt stimmt überein mit den folgenden Normen / The product complies with the following standards:

EN 60825-1:2014	Sicherheit von Laser-Einrichtungen / Safety of laser products
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte / Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use
EN 61326-1:2013	EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte / EMC requirements on the emission and immunity for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Störaussendung / Emission: **Grenzwertklasse B / Limit Class B** **EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019** Störfestigkeit / Immunity: **EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014 + A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN IEC 61000-4-11:2020 + AC:2020**
EN IEC 63000:2018	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe / Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Ausgestellt von / Issued by

Dr. Dietmar Gnaß
Geschäftsführer / Managing Director
Polytec GmbH

Ort, Datum / Place, Date
Waldbronn, 02.02.2022

Abbildung B.1: EU-Konformitätserklärung

UK CA

Declaration of Conformity

for

Object:	**VibroFlex Laser Vibrometer**	
Front-End Model:	**VibroFlex Connect**	**VFX-F-110**
Sensor Head Model:	**VibroFlex Neo**	**VFX-I-110**
	VibroFlex Xtra	**VFX-I-120**
	VibroFlex Compact	**VFX-I-130**
	VibroFlex Fiber	**VFX-I-140**
	VibroFlex QTec	**VFX-I-160**

Polytec GmbH
Polytec Platz 1-7
76337 Waldbronn / Germany

The manufacturer confirms the compliance with the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The product complies also with The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The product complies with the following standards:

BS EN 60825-1 + A11: 2014-08-31	Safety of laser products
BS EN 61010-1 + A1: 2017-03-31	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use
BS EN 61326-1: 2013-02-28	EMC requirements on the emission and immunity for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Emission: **Limit Class B** **BS EN IEC 61000-3-2+A1:2019-03-05, BS EN 61000-3-3+A2:2013-09-30** Immunity: **BS EN 61000-4-2:2009-05-31, BS EN IEC 61000-4-3:2020-11-04,** **BS EN 61000-4-4:2012-11-30, BS EN 61000-4-5+A1:2014-09-30,** **BS EN 61000-4-6:2014-02-28, BS EN IEC 61000-4-11:2020-04-03**
BS EN IEC 63000: 2018-12-10	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Issued by

Dr. Dietmar Gnaß
Managing Director
Polytec GmbH

Place, Date
Waldbronn, 02.02.2022

Abbildung B.2: UKCA-Konformitätserklärung

Index

A
Abbildung, Gerät
  Frontend (Frontseite) 3-2
  Frontend (Rückseite) 3-3
Abmessungen, Frontend 7-2
Anschluss, Abbildung Frontend 3-3
AUX, Abbildung Frontend 3-3

B
Bedienpersonal 1-2
Betriebsart
  CLIP 5-9
  Return to Zero (R2Z) 5-7
Betriebstemperatur 7-1

C
CDRH-Einhaltungserklärung 1-4
CH OUT
  Abbildung Frontend 3-2
  Signalausgänge, Spezifikationen 7-3
CLEAR IN
  Abbildung Frontend 3-2
  Signaleingänge, Spezifikationen 7-4
Clear-Funktion 5-6
CLIP, Betriebsart 5-9

D
DATA, Abbildung Frontend 3-3
Datenkabel, Verkabelung 3-6
defekte Geräte, Entsorgung 1-3
Display, Spezifikationen 7-2

F
Fehllieferung 3-1
Frontend, Abmessungen 7-2

G
Garantie 1-2
Gehäuse, Spezifikationen 7-2
Gewährleistungsanspruch 1-2
Gewicht
  Frontend 7-2
  Rack-Einbausatz A-2
Grenzwertklasse 7-1

H
Hochpassfilter
  einstellen für Beschleunigung 5-12
  einstellen für Geschwindigkeit 5-5
  einstellen für Weg 5-11

I
Inspektion 3-1

K
Kalibrierintervall 7-1

L
Lagerungstemperatur 7-1
Lieferschäden 3-1
Lieferumfang 3-1
Luftfeuchtigkeit 7-1
LVDS, Abbildung Frontend 3-3

M
Mängel 3-1
Messkopf
  Verkabelung 3-5

N
Netzanschluss
  Abbildung Frontend 3-3
  Spezifikationen 7-1
  Verkabelung 3-6
Netzschalter, Abbildung Frontend 3-3

O
optionales Zubehör 3-1
Overrun-Modus 5-7

P
Personalqualifikation 1-2
POWER I/O, Abbildung Frontend 3-3
PowerUp-Modus 4-2
Profile speichern/laden 4-2

R
Return to Zero (R2Z), Betriebsart 5-7
Richtungskonvention Ausgangssignale 3-8
RSSI OUT
  Abbildung Frontend 3-2
  Signalausgänge, Spezifikationen 7-4
Rücksendung 3-1

S

Schäden 3-1
Schutzart, Frontend 7-2
SENSOR, Abbildung Frontend 3-3
Stand-by-Taste, Abbildung Frontend 3-2
SYNC OUT
  Abbildung Frontend 3-2
  Signalausgänge, Spezifikationen 7-4

T

Trackingfilter
  einstellen für Beschleunigung 5-12
  einstellen für Geschwindigkeit 5-4
  einstellen für Weg 5-11
TRIG IN
  Abbildung Frontend 3-2
  Signaleingänge, Spezifikationen 7-4
  Verkabelung 3-6
Typenschild
  Abbildung Frontend 3-3
  Umschlagseite 3-1

U

Umgebungsbedingungen, Spezifikationen 7-1

W

Windows-Lizenzinformation, Abbildung
    Frontend 3-3

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us